

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Software (Rediseño)

PRÁCTICA EXPERIMENTAL — UNIDAD V

Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador

Auditoría de calidad ISO/IEC 25010:2023 · Trazabilidad extremo a extremo · Requisitos de componentes de inteligencia artificial

Sistema del Proyecto Fin de Curso

SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Documento base: ERS/SRS del SIMPA, versión 1.1 final

Integrantes

Integrante	Rol	Usuario de GitHub
Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista líder	AlanNVR
Huilocapi León Denisses Fabiola	Documentadora	huilocapi
Rizzo Vélez Edson Nagib	Verificador	erizzov-boop
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelador	jmaciasherr4
Arboleda Yanza Francisco Javier	Apoyo modelado	farboleday-wq
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Apoyo repositorio	AdonisAlcivar

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4.º nivel

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Periodo académico: 2026–2027 PPA

Fecha: 21/08/2026

Repositorio del trabajo

<https://github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-AHMRV>

Resumen

Este informe integra las cinco unidades del Proyecto Fin de Curso de Ingeniería de Requerimientos sobre el SIMPA, sistema de gestión y diagnóstico para el cultivo de palma aceitera desarrollado con una organización real del cantón El Empalme. El trabajo audita la Especificación de Requisitos de Software final con seis métricas derivadas de ISO/IEC 25010:2023, calculadas sobre conteos programáticos de las propias fuentes del documento y no sobre estimaciones. La primera medición detectó cuatro métricas por debajo de su valor de referencia: la especificación de casos de uso, la cobertura de actores, la verificabilidad y la corrección. Las tres primeras se cerraron especificando ocho casos de uso, reescribiendo treinta y siete criterios de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces y declarando la distinción entre clase de usuario y parte interesada. La cuarta se reporta sin corregir, porque mide un hecho histórico sobre la eficacia de la inspección anterior. El trabajo cierra la trazabilidad extremo a extremo en setenta y tres filas con ocho eslabones, incorpora los diagramas de flujo de datos que faltaban y especifica dieciocho requisitos para dos componentes de inteligencia artificial, con sus umbrales de rendimiento, equidad y explicabilidad, su clasificación de riesgo conforme al Reglamento (UE) 2024/1689 y su plan de monitoreo en producción.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, métricas de calidad, ISO/IEC 25010, trazabilidad extremo a extremo, requisitos de inteligencia artificial, equidad algorítmica.

Abstract

This report integrates the five units of the Requirements Engineering final course project on SIMPA, a management and diagnosis system for oil palm cultivation developed with a real organisation in the El Empalme canton. The work audits the final Software Requirements Specification using six metrics derived from ISO/IEC 25010:2023, computed from programmatic counts over the document sources rather than from estimates. The first measurement found four metrics below their reference value: use case specification, actor coverage, verifiability and correctness. The first three were closed by specifying eight use cases, rewriting thirty-seven acceptance criteria in Given–When–Then format, and stating explicitly the distinction between user class and stakeholder. The fourth is reported uncorrected, since it measures a historical fact about the effectiveness of the previous inspection. The work closes end-to-end traceability across seventy-three rows with eight links, incorporates the missing data flow diagrams, and specifies eighteen requirements for two artificial intelligence components, including performance, fairness and explainability thresholds, risk classification under Regulation (EU) 2024/1689, and a production monitoring plan.

Keywords: requirements engineering, quality metrics, ISO/IEC 25010, end-to-end traceability, artificial intelligence requirements, algorithmic fairness.

Índice

Resumen	1
Abstract	1
Índice de tablas	4
Índice de figuras	4
1. Introducción	5
1.1. Problema y contexto	5
1.2. El sistema	5
1.3. Objetivos de esta práctica	5
1.4. Estructura del documento	6
2. Metodología de ingeniería de requisitos	6
2.1. Marco normativo aplicado	6
2.2. Fundamento teórico	6
2.3. Proceso seguido a lo largo de las cinco unidades	8
2.4. Decisiones metodológicas y su justificación	8
3. Especificación de requisitos final	10
3.1. Estructura del documento conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018	10
3.2. Catálogo final de requisitos	10
3.3. Requisitos clave y por qué lo son	10
3.4. Catálogo completo de requisitos funcionales	11
3.5. Requisitos no funcionales por característica de calidad	12
3.6. Restricciones de diseño y requisitos legales	14
3.7. Requisitos no funcionales y modelo de calidad	15
4. Modelos UML y de procesos	15
4.1. Cobertura del modelado	15
4.2. Lectura interpretativa de los modelos principales	15
5. Validación de requisitos	17
5.1. Inspección formal de la Unidad IV	17
5.2. Corrección y gestión del cambio	17
5.3. Registro completo de defectos	18
5.4. Métricas de la inspección e interpretación	21
5.5. Re-inspección de la Unidad V	22
5.6. Por qué escaparon: análisis de causa	22
5.7. Acción correctiva de proceso	23
6. Gestión de requisitos y trazabilidad	23
6.1. Línea base y control de versiones	23
6.2. Control de cambios	23
6.3. Trazabilidad extremo a extremo	24

7. Requisitos de los componentes de inteligencia artificial	28
7.1. Identificación y justificación de los componentes	28
7.2. IA-01 — Clasificador fitosanitario por imagen	29
7.3. IA-02 — Estimador de madurez y de porcentaje de fruta verde	31
7.4. Bloque 5. Requisitos éticos, de privacidad y clasificación de riesgo	33
7.5. Plan de monitoreo en producción	35
7.6. Trazabilidad de los requisitos de IA	36
8. Métricas de calidad del ERS	37
8.1. Diseño del instrumento de auditoría	37
8.2. Tabla de auditoría con la aritmética de cada métrica	37
8.3. Comparación antes y después de las acciones de mejora	38
8.4. Lectura interpretativa de cada métrica	38
8.5. Valoración global	40
9. Retrospectiva del equipo	40
9.1. Método	40
9.2. Start — qué empezar a hacer	41
9.3. Stop — qué dejar de hacer	41
9.4. Continue — qué mantener	42
10. Conclusiones	42
Referencias	45
Anexos	46
A. Instrumento de auditoría de calidad	46
B. Banco de preguntas del tribunal y respuestas anticipadas	46
C. Aporte individual verificable	52
D. Retrospectiva	52
E. Declaración de uso de inteligencia artificial	52

Índice de tablas

1.	Proceso de ingeniería de requisitos por unidad	8
2.	Correspondencia entre las secciones del ERS y ISO/IEC/IEEE 29148:2018	10
3.	Composición del catálogo de requisitos del ERS final	10
4.	Requisitos clave del SIMPA y su justificación en la evidencia	11
5.	Catálogo de requisitos funcionales del ERS final, agrupados por bloque	11
6.	Requisitos no funcionales del ERS final y su característica de calidad	13
7.	Restricciones de diseño y su origen	14
8.	Requisitos legales derivados de la LOPDP y su implementación	14
9.	Modelos elaborados y su función en la especificación	15
10.	Parámetros y resultados de la inspección formal tipo Fagan	17
11.	Defectos derivados al Change Control Board	18
12.	Registro consolidado de los 33 defectos detectados en la inspección formal	18
13.	Métricas de la inspección formal y su lectura	21
14.	Defectos residuales detectados en la re-inspección de la Unidad V	22
15.	Historial de versiones del ERS	23
16.	Matriz de trazabilidad extremo a extremo (73 filas). El asterisco indica que el proceso se deriva del caso de uso y no del bloque funcional, por tratarse de un requisito no funcional o de una restricción. En la columna de estado, R designa la máquina de estados del racimo y A la de la alerta.	24
17.	Diagnóstico de la trazabilidad	26
18.	Sincronización entre el ERS y el tablero de Jira	27
19.	Componentes de inteligencia artificial del SIMPA	28
20.	Requisitos funcionales del componente IA-01	30
21.	Requisitos no funcionales del componente IA-01	31
22.	Requisitos funcionales del componente IA-02	32
23.	Requisitos no funcionales del componente IA-02	33
24.	Clasificación de riesgo de los componentes de IA del SIMPA	34
25.	Tratamiento de datos personales asociado a los componentes de IA	34
26.	Plan de monitoreo de los componentes de IA	35
27.	Trazabilidad de los requisitos de IA con los requisitos preexistentes	36
28.	Conteos base de la auditoría	37
29.	Auditoría de calidad del ERS final	38
30.	Métricas antes y después de las acciones de mejora	38
31.	Valoración ponderada de la auditoría	40
32.	Retrospectiva: elementos Start	41
33.	Retrospectiva: elementos Stop	41
34.	Retrospectiva: elementos Continue	42
43.	Aporte individual por integrante	52
44.	Declaración de uso de asistentes de inteligencia artificial	53

Índice de figuras

1. Introducción

1.1. Problema y contexto

La palma aceitera es un cultivo perenne cuya rentabilidad depende de decisiones que se toman en ventanas de tiempo estrechas y sobre información que hoy no se registra. El proyecto se desarrolla con una organización productora del cantón El Empalme, provincia del Guayas, que explota aproximadamente cien hectáreas distribuidas en seis lotes y emplea a sesenta y dos personas.

El trabajo de elicitación de las unidades anteriores documentó tres problemas que el sistema debe atender y que conviene enunciar antes que cualquier consideración técnica, porque son los que justifican el proyecto:

1. **La detección fitosanitaria depende de una visita quincenal.** Entre visitas de la asesoría técnica, una afectación avanza sin que nadie la registre. El personal de campo la observa pero no dispone de un medio para clasificarla ni para dejar constancia.
2. **La penalización por fruta verde se decide sobre un juicio visual.** La planta extractora aplica un descuento cuando el porcentaje de fruta verde supera un umbral, y la decisión de cortar se toma con una estimación hecha a ojo en el momento del corte.
3. **La liquidación semanal se calcula a mano.** La evidencia EV-13 documenta que el cálculo de la remuneración del personal consume una jornada administrativa completa cada semana y se realiza sobre anotaciones en papel.

Ninguno de los tres es un problema de software. Son problemas de operación agrícola cuya solución pasa por registrar información que hoy se pierde, y esa distinción es la que gobierna todo el documento: el SIMPA no automatiza porque se pueda, sino donde la falta de registro tiene una consecuencia económica medible sobre la organización o sobre las personas que trabajan en ella.

1.2. El sistema

El SIMPA —Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana— es una aplicación móvil con panel web de administración que cubre siete bloques funcionales: gestión de la estructura productiva, planificación y seguimiento de labores, registro operativo de campo, polinización asistida, diagnóstico asistido por inteligencia artificial, calidad de la fruta y relación con la extractora, y reportes, estimación e histórico.

La versión final del ERS especifica 42 requisitos funcionales, 19 no funcionales, 10 restricciones de diseño y 8 requisitos legales derivados de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, más 18 requisitos específicos de los dos componentes de inteligencia artificial que esta unidad incorpora.

1.3. Objetivos de esta práctica

Objetivo general. Integrar, auditar y defender el proyecto: aplicar métricas de calidad al ERS final, cerrar la trazabilidad extremo a extremo, especificar los requisitos de los componentes de inteligencia artificial y sostener las decisiones de ingeniería ante el tribunal.

Objetivos específicos.

1. Construir un instrumento de auditoría con seis métricas calculadas sobre conteos verificables de las fuentes del propio documento.
2. Corregir toda métrica por debajo de su valor de referencia y volver a medir, presentando el par antes/después.
3. Cerrar la trazabilidad extremo a extremo, incorporando los eslabones de proceso, estado y criterio de aceptación que la cadena anterior no tenía.

4. Especificar dos componentes de inteligencia artificial con sus requisitos de rendimiento, equidad y explicabilidad, su clasificación de riesgo y su plan de monitoreo.
5. Consolidar la versión final del ERS y documentar el aporte individual verificable.

1.4. Estructura del documento

La §2 describe el proceso de ingeniería de requisitos seguido a lo largo de las cinco unidades y justifica las decisiones metodológicas. La §3 presenta la estructura del ERS final y sus requisitos clave. La §4 recorre los modelos con lectura interpretativa. La §5 expone la inspección formal, sus defectos y la re-inspección de esta unidad. La §6 trata la línea base, el control de cambios y la matriz de trazabilidad final. La §7 especifica los componentes de inteligencia artificial. La §8 presenta la auditoría de calidad con la aritmética de cada métrica. La §9 recoge la retrospectiva y la §10 cierra con cinco conclusiones, una por unidad.

2. Metodología de ingeniería de requisitos

2.1. Marco normativo aplicado

El ERS se estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que define el contenido de una especificación de requisitos de software y las características exigibles a un requisito individual y al conjunto [1]. La calidad del producto documental se interpreta con el modelo de ISO/IEC 25010:2023, del que la §8 deriva seis métricas operativas [2]. El encuadre de procesos de ciclo de vida proviene de ISO/IEC/IEEE 15288:2023 para sistemas y de ISO/IEC/IEEE 12207:2017 para software [3, 4], que sitúan la definición de requisitos de las partes interesadas y el análisis de requisitos del sistema dentro de los procesos técnicos.

Los fundamentos conceptuales siguen a Pohl [5] y al SWEBOK v4.0 [6], y la lista de verificación de calidad de la especificación se apoya en el temario CPRE Foundation Level del IREB [7]. La gestión del proyecto integrador se organiza con los principios del PMBOK 7.^a edición [8].

Para los componentes de inteligencia artificial concurren dos marcos adicionales: el Reglamento (UE) 2024/1689, que clasifica los sistemas por nivel de riesgo e impone obligaciones proporcionales [9], y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, que rige el tratamiento de los datos personales que el sistema recoge [10].

2.2. Fundamento teórico

Validación frente a verificación

La distinción es anterior a cualquier técnica y condiciona qué se puede concluir de una inspección. Verificar es comprobar que el documento está bien construido conforme a un estándar; validar es comprobar que especifica lo que las partes interesadas necesitan [5]. Un ERS puede superar la verificación y fallar la validación: sus requisitos serían completos, consistentes y verificables, y describirían un sistema que nadie pidió.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 sitúa la validación en su cláusula 6.4 y enumera las características exigibles a un requisito individual —necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme— y al conjunto —completo, consistente, factible, comprensible, capaz de ser validado [1]. Las seis métricas de la §8 operacionalizan seis de esas características; las restantes no se midieron porque no admiten un conteo objetivo sin introducir juicio del auditor.

Técnicas de validación y el método Fagan

Las técnicas de validación se ordenan por grado de formalidad: revisión informal, recorrido (*walkthrough*), inspección formal, prototipado y listas de verificación [5, 6]. El método de Fagan es la inspección formal canónica y aporta tres elementos que las técnicas menos formales no tienen: roles diferenciados con responsabilidad distinta, preparación individual obligatoria antes de la reunión, y prohibición expresa de discutir soluciones durante la sesión [11].

Los tres elementos responden al mismo problema. Sin roles, todos leen igual y detectan lo mismo. Sin preparación individual, el primer comentario ancla al grupo. Y sin la prohibición de discutir soluciones, la sesión deriva hacia el diseño y deja de recorrer el documento. Las métricas de inspección —densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo— permiten evaluar el proceso y no solo su resultado.

Gestión de requisitos: línea base, trazabilidad y cambio

La gestión de la configuración de un ERS descansa en la noción de línea base: una versión aprobada y congelada que sirve de referencia y a partir de la cual todo cambio se tramita [6]. Sin línea base no hay control de cambios posible, porque no existe el estado respecto del cual algo cambia.

La trazabilidad se distingue en *pre-traceability* —del requisito hacia su origen— y *post-traceability* —del requisito hacia los artefactos que lo realizan— [12]. Ambas direcciones responden preguntas distintas: la primera, por qué existe un requisito; la segunda, qué hay que tocar si cambia. La matriz de la §6 las implementa como columnas hacia atrás y hacia adelante de una misma cadena.

El proceso de cambio —solicitud formal, análisis de impacto, decisión de un órgano colegiado, implementación y cierre— sigue el modelo de control integrado de cambios del PMBOK [8]. La literatura de trazabilidad advierte de que el análisis de impacto estimado sin recorrer la matriz es la causa más frecuente de subestimación del costo de un cambio [13].

Herramientas CASE y trazabilidad en entornos ágiles

Las herramientas CASE de gestión de requisitos se clasifican por su posición en el ciclo de vida —*upper*, *lower*, integradas— y por el conjunto de funcionalidades esperables: repositorio, atributos tipados, trazabilidad multinivel, *baselining*, control de cambios, colaboración e integración con el control de versiones [14].

En entornos ágiles la trazabilidad no desaparece: se reconstruye por convención sobre el mensaje de *commit* y la vinculación de ramas a la incidencia [13]. El formato de historia de usuario [15] y el criterio de aceptación en notación Gherkin [16] cumplen el papel que en la especificación documental cumplen la ficha de requisito y su criterio de verificación. El proyecto mantiene ambas representaciones, y la §6 cuantifica el costo de esa convivencia.

Ingeniería de requisitos para sistemas con aprendizaje automático

Especificar un componente cuyo comportamiento se induce de datos plantea problemas que la ingeniería de requisitos clásica no aborda. El resultado es probabilístico, de modo que un criterio de aceptación binario no aplica y hay que sustituirlo por una métrica con umbral y conjunto de evaluación declarado. La calidad depende del conjunto de datos tanto como del modelo, lo que convierte las propiedades de los datos en requisitos. Y aparecen categorías de calidad nuevas —explicabilidad y ausencia de discriminación— que ningún modelo de calidad tradicional contemplaba [17, 18].

A esos requisitos técnicos se suman los normativos. El Reglamento (UE) 2024/1689 adopta un enfoque basado en riesgo: prohíbe determinadas prácticas, impone obligaciones reforzadas a los sistemas de alto riesgo enumerados en su Anexo III, y establece obligaciones de transparencia cuando el sistema interactúa directamente con personas [9]. La normativa ecuatoriana de protección de datos personales rige el tratamiento de los datos que alimentan el modelo y los derechos del titular sobre ellos [10]. La §7 aplica ambos marcos al SIMPA y declara la clasificación resultante con su razonamiento.

2.3. Proceso seguido a lo largo de las cinco unidades

Tabla 1: Proceso de ingeniería de requisitos por unidad

Unidad	Actividad	Técnicas empleadas	Artefacto producido
I	Fundamentos y planificación	Análisis del dominio, identificación de partes interesadas, matriz poder/interés	Plan de elicitación y mapa de partes interesadas
II	Elicitación y análisis	Entrevista semiestructurada, cuestionario, observación de campo, análisis de documentos	Trece evidencias (EV-01 a EV-13) y catálogo de requisitos brutos
III	Especificación y modelado	Fichas de requisito conforme a 29148, casos de uso, modelado i*, UML, diagramas de flujo de datos	ERS de las Entregas 1B y 2A; modelos UML e i*
IV	Validación y gestión	Inspección formal tipo Fagan, Change Control Board simulado, trazabilidad en Jira, línea base con Git	Registro de 33 defectos, tres RFC, acta del CCB, línea base baseline-v1.1
V	Integración y auditoría	Auditoría con métricas de 25010, re-inspección, especificación de componentes de IA	Instrumento de auditoría, matriz extremo a extremo, §9 del ERS

2.4. Decisiones metodológicas y su justificación

Cuatro decisiones condicionaron el resultado y merecen justificarse, porque en cada una había una alternativa razonable que se descartó.

Elicitación con instrumentos mixtos y no solo con entrevistas

La elicitación combinó entrevista semiestructurada con la administración, cuestionario al personal de campo y observación directa. La razón es una asimetría documentada en EV-07: la administración declara con soltura los procesos formales, pero el personal de campo —sesenta y dos personas con competencia digital declarada como baja— no responde bien al formato de entrevista. Basar la elicitación solo en entrevistas habría producido un catálogo de requisitos que refleja cómo la administración cree que funciona el campo, y no cómo funciona.

El cuestionario ampliado EV-12, con $n = 62$, es el que aportó los dos datos que más restricciones generaron: que el 11,3 % del personal no dispone de teléfono inteligente y que el 74,2 % no tiene señal permanente en el lote. Ambos datos contradijeron suposiciones que el equipo había dado por válidas y obligaron a especificar RF-35 (registro delegado) y RD-02 (operación sin conexión).

Priorización con tres técnicas y no con una

La priorización combina MoSCoW, el modelo de Kano y el cálculo WSJF. MoSCoW por sí solo produce categorías sin orden interno: veinticuatro requisitos *Must* no dicen cuál construir primero. Kano aporta la distinción entre lo que satisface y lo que se da por supuesto. WSJF aporta el orden dentro de la categoría, ponderando valor de negocio, urgencia, reducción de riesgo y tamaño.

El resultado de combinarlas no fue redundante. RF-35 —el registro delegado para quien no tiene teléfono— encabeza el orden de implementación con un WSJF de 7,00 pese a no ser el requisito de mayor valor de negocio: lo que lo eleva es la reducción de riesgo, porque sin él el 11,3 % del personal quedaría fuera del sistema y el registro de avance sería incompleto por diseño.

Inspección formal y no revisión informal

La Unidad IV empleó el método Fagan con roles diferenciados, preparación individual previa registrada con marca temporal y prohibición expresa de discutir soluciones durante la sesión [11]. La alternativa —una revisión conjunta del documento— es más barata y detecta menos: sin preparación individual, la sesión se convierte en una lectura colectiva donde el primer comentario ancla al resto del grupo.

El resultado empírico sostiene la decisión: treinta y tres defectos únicos sobre sesenta y tres páginas efectivas, con una densidad de 0,52 defectos por página, y ningún rol por debajo del mínimo de seis defectos preparados.

Formato BDD para los criterios de aceptación

La Unidad V reescribió treinta y siete criterios de verificación en formato Dado–Cuando–Entonces [16]. La alternativa era conservarlos en prosa, que es como estaban y que no es incorrecto. La razón del cambio es que un criterio en prosa admite que dos evaluadores lleguen a veredictos distintos sobre el mismo resultado, mientras que la plantilla obliga a fijar contexto, evento y resultado observable. La verificabilidad, tal como la define ISO/IEC/IEEE 29148:2018, no es que exista un criterio sino que el criterio permita decidir [1].

Conviene precisar el alcance de ese cambio, porque es fácil sobreinterpretarlo: no se especificó ningún requisito nuevo ni se modificó ningún umbral. Cambió la forma de enunciar la condición, no su contenido.

3. Especificación de requisitos final

3.1. Estructura del documento conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Tabla 2: Correspondencia entre las secciones del ERS y ISO/IEC/IEEE 29148:2018

§	Sección del ERS	Cláusula de 29148	Extensión
1	Introducción, propósito y alcance	9.5.2 Introduction	7 páginas
2	Descripción general y partes interesadas	9.5.3 Overall description	12 páginas
3	Requisitos específicos	9.5.4 Specific requirements	34 páginas
4	Modelado UML e i*	9.5.5 Verification (apoyo)	11 páginas
5	Priorización y trazabilidad	6.5 Requirements traceability	12 páginas
6	Prototipo mínimo viable y limitaciones	9.5.6 Supporting information	6 páginas
7	Conclusiones y trabajo pendiente	—	4 páginas
8	Diagramas de flujo de datos	9.5.5 (incorporada en la PE5)	5 páginas
9	Componentes de inteligencia artificial	9.5.4 (incorporada en la PE5)	8 páginas

3.2. Catálogo final de requisitos

Tabla 3: Composición del catálogo de requisitos del ERS final

Tipo	Cantidad	Rango	Observación
Requisitos funcionales	42	RF-01–RF-42	24 <i>Must</i> , 16 <i>Should</i> , 2 <i>Could</i>
Requisitos no funcionales	19	RNF-01–RNF-19	Mapeados a las nueve características de ISO/IEC 25010:2023
Restricciones de diseño	10	RD-01–RD-10	Impuestas por el entorno o la contraparte
Requisitos legales	8	RL-01–RL-08	Derivados de la LOPDP
Requisitos de IA	18	RF-IA-01– RNF-IA-12	Incorporados en la Unidad V
Total auditado	61	—	RF + RNF; las restricciones y los requisitos legales se auditan aparte

3.3. Requisitos clave y por qué lo son

De los cuarenta y dos requisitos funcionales, cinco concentran la propuesta de valor del sistema y son los que conviene poder defender uno por uno.

Tabla 4: Requisitos clave del SIMPA y su justificación en la evidencia

ID	Requisito	Evidencia que lo sustenta	Por qué es clave
RF-07	Diagnóstico de plaga o enfermedad por imagen	EV-02: la asesoría técnica visita cada quince días	Es la funcionalidad que reduce la ventana de detección de dos semanas a inmediata
RF-22	Estimación del porcentaje de fruta verde con alerta preventiva	EV-04: la extractora penaliza a partir del 3 %	Traslada la decisión de cortar desde el juicio visual a una medición anterior al despacho
RF-28	Registro de avance por unidad de labor	EV-05, EV-06	Es la entrada de la que dependen la liquidación, el indicador de desempeño y los reportes
RF-35	Registro delegado del avance	EV-12: el 11,3 % no tiene teléfono inteligente	Sin él, una parte del personal quedaría fuera del sistema por su equipamiento
RF-37	Cálculo de la remuneración semanal	EV-13: el cálculo manual consume una jornada semanal	Es el proceso de mayor frecuencia y mayor costo administrativo de la organización

3.4. Catálogo completo de requisitos funcionales

Tabla 5: Catálogo de requisitos funcionales del ERS final, agrupados por bloque

ID	Nombre del requisito	MoSCoW
Bloque I - Gestión de la estructura productiva		
RF-01	Autenticación y control de acceso por rol	Must
RF-02	Gestión de plantaciones y lotes	Must
RF-03	Gestión de personal y equipos de trabajo	Must
RF-10	Gestión de variedades de palma	Must
Bloque II - Planificación y seguimiento de labores		
RF-26	Planificación semanal de labores con presupuesto	Must
RF-27	Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	Should
RF-34	Registro de solicitud de insumos asociada al plan	Could
RF-36	Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad	Must
RF-37	Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución	Must
RF-38	Registro de labor no presupuestada	Should
RF-39	Aprobación de la liquidación semanal	Should
RF-35	Registro delegado para personal sin dispositivo propio	Must
Bloque III - Registro operativo de campo		
RF-04	Registro de labores agrícolas	Must
RF-28	Registro de avance por unidad de labor	Must
RF-29	Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	Should
RF-05	Registro de monitoreo fitosanitario	Must
RF-30	Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	Must
RF-31	Lista de verificación de pendientes por visita	Should
RF-06	Seguimiento de etapas del cultivo	Should

ID	Nombre del requisito	MoSCoW
RF-40	Exportación de los datos personales de la persona titular	Must
RF-41	Rectificación de datos con conservación en bitácora	Must
RF-42	Supresión de datos personales con disociación del histórico productivo	Must
RF-11	Registro de análisis de suelo y foliar	Should
RF-17	Registro y consulta de datos climáticos	Should
Bloque IV - Polinización asistida		
RF-13	Registro del proceso de polinización	Must
RF-14	Conteo georreferenciado de flores polinizadas	Must
RF-15	Registro y visualización de recorridos del personal	Should
RF-16	Evaluación de desempeño del personal	Should
Bloque V - Diagnóstico asistido por inteligencia artificial		
RF-07	Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	Must
RF-08	Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	Must
RF-09	Ficha técnica de plaga con recomendación de control	Should
RF-21	Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	Must
RF-12	Generación de alertas tempranas	Must
Bloque VI - Calidad de la fruta y relación con la extractora		
RF-22	Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	Must
RF-23	Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	Should
RF-24	Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	Should
RF-25	Control de la ventana entre corte y entrega	Should
RF-33	Registro de la guía de remisión del despacho	Could
Bloque VII - Reportes, estimación e histórico		
RF-18	Estimación de producción y rendimiento	Must
RF-32	Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	Should
RF-19	Generación de reportes	Must
RF-20	Historial de actividades, diagnósticos y eventos	Should

La distribución resultante —24 *Must*, 16 *Should* y 2 *Could*— concentra el 57 % del catálogo en la categoría de cumplimiento obligatorio. Es una proporción alta y conviene justificarla en lugar de presentarla como dato: tres de los *Must* (RF-40 a RF-42) implementan obligaciones legales que no admiten priorización, y cuatro más (RF-36 a RF-39) cubren el proceso de liquidación semanal, que la organización ejecuta sin excepción todas las semanas. Un catálogo con menos *Must* habría exigido declarar opcional alguna de esas dos cosas.

3.5. Requisitos no funcionales por característica de calidad

Tabla 6: Requisitos no funcionales del ERS final y su característica de calidad

ID	Característica	Descripción abreviada
RNF-01	Adecuación funcional	La clasificación de madurez del racimo alcanza una exactitud $\geq 85\%$ y una exhaustividad $\geq 80\%$ sobre la clase “verde” en el conjunto de pruebas
RNF-02	Adecuación funcional	La detección de plagas alcanza una exactitud $\geq 80\%$ sobre las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo.
RNF-03	Eficiencia de desempeño	Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s para el percentil 95, con hasta 20 sesiones concurrentes. El valor se deriva de la población
RNF-04	Eficiencia de desempeño	El diagnóstico por imagen entrega resultado en ≤ 10 s con ancho de banda ≥ 5 Mbps.
RNF-05	Eficiencia de desempeño	El registro GPS captura la ubicación con precisión ≤ 10 m y período de muestreo ≤ 30 s.
RNF-06	Compatibilidad	La exportación hacia la planta extractora se emite en formato CSV o JSON conforme al esquema documentado, sin campos de identificación personal.
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación móvil opera en Android 9.0 o superior; el panel web, en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.
RNF-08	Interacción de usuario	Una persona sin experiencia previa completa el registro de labor y el análisis de imagen con una tasa de éxito $\geq 90\%$ tras una inducción ≤ 10 m
RNF-09	Interacción de usuario	La totalidad de la interfaz se presenta en español, con etiquetas correspondientes a la terminología del glosario y sin abreviaturas técnicas no
RNF-10	Fiabilidad	El servicio de respaldo presenta una disponibilidad mensual $\geq 99\%$, equivalente a una indisponibilidad ≤ 7 h 12 min (720 h 1 %).
RNF-11	Fiabilidad	La aplicación opera sin conexión y sincroniza el 100 % de los registros pendientes al restablecerse la conectividad, sin pérdida ni duplicación.
RNF-12	Fiabilidad	Ante pérdida de señal GPS, el sistema conserva el registro parcial y lo marca como de precisión degradada, sin descartar la jornada.
RNF-13	Seguridad	Las credenciales se almacenan mediante función de derivación de clave con sal; la totalidad del tráfico emplea TLS 1.2 o superior.
RNF-14	Seguridad	Los datos de geolocalización se cifran en reposo y su acceso queda registrado en bitácora con identificación de la persona usuaria, fecha y motiv

ID	Característica	Descripción abreviada
RNF-15	Mantenibilidad	El sistema presenta arquitectura modular con cobertura de pruebas automatizadas $\geq 60\%$ en la capa de lógica de negocio.
RNF-16	Interacción de usuario	Explicabilidad - véase la especificación ampliada en la §3.3.1.
RNF-17	Flexibilidad (reemplazabilidad)	La migración del servicio de inferencia a un proveedor alternativo no requiere modificar el cliente móvil, al mediar una interfaz de servicio des
RNF-18	Flexibilidad (adaptabilidad)	Los umbrales de madurez, de porcentaje de fruta verde y de ventana corte-entrega son parametrizables por variedad y por lote sin recompilar la ap
RNF-19	Seguridad física (safety)	Toda recomendación de control fitosanitario emitida por el sistema (RF-09) incluye, de forma no omisible, el equipo de protección personal exigid

3.6. Restricciones de diseño y requisitos legales

Tabla 7: Restricciones de diseño y su origen

ID	Restricción	Origen
RD-01	Cliente de campo sobre Android 9.0 o superior	El 88,7 % del personal dispone de teléfono inteligente propio (EV-12)
RD-02	Operación sin conexión con sincronización diferida	El 74,2 % no tiene señal permanente en el lote (EV-12)
RD-05	La inferencia se ejecuta dentro de la frontera del sistema	Restricción de conectividad y de costo de servicio externo
RD-06	Interfaz adaptada a competencia digital baja	Brecha declarada entre administración y personal de campo (EV-07)
RD-10	Registro delegado para quien no dispone de dispositivo	El 11,3 % del personal (EV-12)

Se presentan cinco de las diez restricciones, las que condicionan decisiones de arquitectura; el catálogo completo reside en la Tabla 52 del ERS. Las cinco comparten una propiedad que conviene destacar: ninguna proviene de una preferencia técnica del equipo. Todas se derivan de un dato del contexto que la elicitación midió.

Tabla 8: Requisitos legales derivados de la LOPDP y su implementación

ID	Artículo	Obligación	Requisito que la implementa
RL-04	Art. 12	Derecho de acceso de la persona titular a sus datos	RF-40, exportación por la propia titular
RL-05	Art. 13	Derecho de rectificación	RF-41, corrección con conservación en bitácora
RL-06	Art. 14	Derecho de eliminación	RF-42, supresión con disociación del histórico

Los tres requisitos de la columna derecha no existían en la Entrega 2A. El ERS enunciaba las obligaciones en su mapeo legal sin que ninguna función del sistema las satisficiera, y la inspección de la Unidad IV lo registró como el defecto DEF-12. Su reparación exigía especificar tres requisitos funcionales nuevos, de modo que no admitía corrección editorial y se tramitó ante el Change Control Board como RFC-03.

3.7. Requisitos no funcionales y modelo de calidad

Los diecinueve requisitos no funcionales se organizan según las nueve características de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 [2]. La cobertura de las nueve se declaró en la Entrega 2A y resultó no sostenerse: la inspección de la Unidad IV detectó que se empleaba “Portabilidad” como característica de primer nivel —cuando en la edición 2023 sus subcaracterísticas dependen de Flexibilidad— y que ninguna característica de Seguridad física tenía requisito asociado. Ambos hallazgos se tramitaron ante el Change Control Board como RFC-02 y se cerraron con la reclasificación de RNF-17 y la especificación de RNF-19.

El caso es ilustrativo de una diferencia que conviene retener: declarar conformidad con una norma y aplicar su estructura correctamente son dos cosas distintas, y solo la segunda es verificable.

4. Modelos UML y de procesos

4.1. Cobertura del modelado

Tabla 9: Modelos elaborados y su función en la especificación

Modelo	Cantidad	Qué responde que los demás no responden
Diagrama de contexto	1	Dónde está la frontera del sistema y qué queda fuera
Modelado i* (SD y SR)	2	Qué depende cada actor de los demás, y por qué querría usar el sistema
Casos de uso	18	Qué secuencia de pasos produce cada resultado, con sus alternativas y excepciones
Diagrama de clases refinado	1	Qué entidades del dominio existen y cómo se relacionan
Diagramas de secuencia	3	Cómo colaboran los objetos en los flujos más críticos
Diagrama de actividad	1	Cómo se encadena el ciclo semanal completo
Diagramas de estados	2	Qué ciclo de vida siguen el racimo y la alerta
Diagramas de flujo de datos	2	Qué proceso transforma qué dato y dónde se almacena
Componentes y despliegue	2	Cómo se reparte la funcionalidad y dónde se ejecuta

4.2. Lectura interpretativa de los modelos principales

Casos de uso: el hallazgo de la auditoría

El diagrama general identifica dieciocho casos de uso, pero hasta esta unidad solo diez tenían especificación textual. Los ocho restantes —CU-11 a CU-18— existían como nodo del diagrama y como referencia en la matriz, sin flujo, sin precondition y sin excepciones.

El vacío no lo detectó ninguna revisión de contenido: lo detectó la métrica M1b al dividir casos especificados entre casos identificados y obtener 55,6 %. Es un ejemplo de por qué una auditoría cuantitativa aporta algo que la lectura no aporta: un lector que recorre el documento de principio a fin ve diez casos de uso bien especificados y no echa en falta los que no están.

Los ocho se especificaron en esta unidad con el mismo formato que los diez anteriores. Dos merecen comentario. CU-16 (generar alerta temprana) tiene como actor primario al propio sistema, que actúa sin intervención humana; su flujo alternativo B evita la duplicación de alertas equivalentes,

que es el defecto que produciría un panel inservible por saturación. CU-18 (explicar una decisión automática) es incluido obligatoriamente por los tres casos de uso con decisión automática, de modo que la explicabilidad no es una función que el usuario invoque sino una condición de la propia emisión del resultado.

Diagramas de estados: dos entidades y por qué solo dos

Se modelan el racimo y la alerta. La elección no es arbitraria ni exhaustiva: son las dos entidades del dominio cuyo ciclo de vida determina una consecuencia económica y cuya transición no es trivial.

El estado *Degradado* del racimo materializa el hallazgo de EV-04 sobre la ventana entre corte y entrega: el material híbrido tolera un intervalo mayor por su contenido de antioxidantes, mientras que el *guineensis* se deshidrata en dos o tres días. Sin ese estado, la ventana corte-entrega de RF-25 sería una regla sin objeto sobre el que aplicarse.

El estado *Descartada* de la alerta corresponde a los falsos positivos del modelo de diagnóstico y alimenta el ciclo de reentrenamiento previsto en RNF-15 y RNF-17. Es el punto donde el modelo de estados y los componentes de inteligencia artificial se tocan: un falso positivo no es solo un error que se descarta, es un dato de entrenamiento.

Diagramas de flujo de datos: por qué se incorporaron ahora

Los diagramas de flujo de datos se incorporaron en esta unidad, no en la de modelado. La razón es concreta: la cadena de trazabilidad extremo a extremo exige enlazar cada requisito con el proceso que lo realiza, y sin diagrama de flujo de datos esa columna quedaría vacía.

La decisión de diseño que conviene declarar es la correspondencia uno a uno entre los siete procesos del nivel 1 y los siete bloques funcionales de la §3.2 del ERS. No es una coincidencia del dominio: se adoptó deliberadamente para que la introducción del modelo no obligara a reclasificar ningún requisito ya especificado y para que un cambio en un requisito se propague por una sola ruta. La alternativa —descomponer el sistema por criterio propio del análisis de flujo— habría producido un modelo posiblemente más fiel pero con dos taxonomías paralelas del mismo sistema, que es exactamente el mecanismo que generó los defectos de consistencia detectados en la Unidad IV.

Modelado i*: lo que aportó y lo que no

Los diagramas SD y SR modelan las dependencias entre actores antes de que exista un sistema. Su aporte concreto al proyecto fue detectar que la planta extractora es una parte interesada con poder alto e interés medio, cuya calificación de calidad es una dependencia externa que el sistema no controla pero de la que depende una función completa (RF-23, RF-24).

Lo que no aportó, y conviene decirlo: el modelado i* no produjo requisitos que la elicitación no hubiera producido ya. Su valor fue de encuadre y de verificación cruzada, no de descubrimiento.

5. Validación de requisitos

5.1. Inspección formal de la Unidad IV

Tabla 10: Parámetros y resultados de la inspección formal tipo Fagan

Parámetro	Valor
Documento inspeccionado	ERS/SRS del SIMPA v1.0 (Entrega 2A)
Alcance	§1 a §7; apéndices A–E excluidos
Páginas efectivas	63 (pp. 8–70)
Roles	Moderador, Lector, Inspector 1 e Inspector 2, con acumulación declarada de dos roles en un integrante
Conformación del equipo en la inspección	Tres integrantes (conformación vigente en la Unidad IV)
Defectos únicos consolidados	33
Distribución por severidad	4 críticos, 24 mayores, 5 menores
Distribución por tipo	Consistencia 11, completitud 6, verificabilidad 5, ambigüedad 4, trazabilidad 4, factibilidad 3
Densidad de defectos	0,52 defectos por página
Esfuerzo	14,5 horas-persona; 0,44 horas-persona por defecto detectado

Una precisión sobre la conformación del equipo antes de leer los resultados. La inspección se ejecutó con los tres integrantes que componían el equipo de práctica experimental en la Unidad IV, lo que obligó a acumular dos de los cuatro roles exigidos en un mismo participante; la acumulación se declaró en su momento y no se disimula aquí. Con posterioridad a la inspección, el docente reagrupó los equipos de práctica experimental conforme a los equipos del Proyecto Fin de Curso, con lo que este equipo pasó a seis integrantes y la acumulación dejó de ser necesaria para trabajos ulteriores. Los parámetros de la tabla anterior, la tasa de detección por rol y las métricas de inspección corresponden a la ejecución original y no se recalculan: miden un hecho ocurrido en una fecha determinada y con unos participantes determinados. Recalcularlos sobre la conformación actual supondría atribuir a seis personas una detección que realizaron tres.

Dos lecturas de esos números importan más que los números mismos.

La primera es la distribución por tipo. Once de los treinta y tres defectos son de consistencia y ninguno es de sintaxis o de redacción. El documento sabía qué debía especificar; lo que fallaba era que las mismas cifras se declaraban de forma distinta en secciones distintas. Es la firma de un documento crecido por adición, sin una pasada de reconciliación final, y no la de un documento mal escrito.

La segunda es el esfuerzo por defecto. Detectar un defecto costó menos de media hora-persona, cifra que sostiene el argumento de Fagan de que la inspección es más barata que la corrección tardía [11]. El defecto DEF-02 —la contradicción entre 21 y 19 requisitos *Must*— habría llegado al diseño y habría producido dos planificaciones incompatibles.

5.2. Corrección y gestión del cambio

De los veintiocho defectos de severidad crítica y mayor, veinticinco se corrigieron directamente sobre las fuentes y tres se tramitaron ante el Change Control Board por exceder el alcance de una corrección editorial: su reparación consistía en añadir alcance al sistema, no en enmendar un texto.

Tabla 11: Defectos derivados al Change Control Board

Defecto	RFC	Naturaleza y contenido	Decisión
DEF-13	RFC-01	Alcance: RF-36 y RF-37 son <i>Must</i> y carecían de historia de usuario	Aprobado por unanimidad
DEF-16	RFC-02	Calidad: la cobertura de las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 no se sostenía	Aprobado por unanimidad
DEF-12	RFC-03	Normativa: RL-04 a RL-06 enunciaban obligaciones de la LOPDP sin requisito que las implementara	Aprobado con condiciones

La deliberación sobre RFC-03 merece registrarse porque el Change Control Board aprobó un cambio que *empeora* una métrica del propio proyecto. Incorporar RF-40 a RF-42 eleva los requisitos *Must* de veintiuno a veinticuatro y reduce la cobertura declarada del prototipo del 38,1 % al 33,3 %. El argumento que decidió la votación fue que el cumplimiento de una obligación legal no se negocia contra un indicador de avance, y que el riesgo de omitirla recae sobre la organización. Un órgano de control que solo aprobara lo que mejora sus indicadores no estaría gobernando alcance sino administrando apariencia.

5.3. Registro completo de defectos

Tabla 12: Registro consolidado de los 33 defectos detectados en la inspección formal

ID	Sección	Descripción abreviada	Tipo	Sev.
DEF-01	§3 (intro)	El encabezado de la §3 anuncia "9 restricciones de diseño"; la Tabla 64 y la §7.1 declaran 10 (RD-01 a RD-10).	Consistencia	Mayor
DEF-02	§5.1 vs §5.3.1	La §5.1 declara una distribución MoSCoW de 21 Must, 16 Should y 2 Could (39 RF); la §5.3.1 declara 19 Must, 14 Should y 2 Could (35 RF). Las dos cifras no...	Consistencia	Crítico
DEF-03	§5.3.3, Anexo C	Ambos remiten a un archivo con "la tabla completa para los 35 requisitos funcionales", cuando el ERS especifica 39.	Consistencia	Mayor
DEF-04	§5.4, Tabla 69, §7.1, Anexo D	El número de filas de la matriz de trazabilidad se declara alternativamente como 52 y como 48 dentro del mismo documento; el diccionario define TR-01 a TR-48.	Consistencia	Mayor
DEF-05	§2.2 vs §3.2	La §2.2 agrupa las funciones del producto en seis bloques; la §3.2 desarrolla siete (Bloque I a Bloque VII).	Consistencia	Mayor
DEF-06	Tabla 52 (RD-01)	RD-01 se justifica con ". ^{el} personal ya dispone de teléfono inteligente propio (EV-05, EV-06, EV-07)". La §2.7 declara esa suposición invalidada por EV-12...	Consistencia	Crítico

ID	Sección	Descripción abreviada	Tipo	Sev.
DEF-07	Tabla 52 (RD-02)	RD-02 se justifica con "ninguna persona respondiente declaró señal permanente (EV-10)"; la §2.6 y la Tabla 7 reportan que el 25,8 % sí declara señal siempre...	Consistencia	Mayor
DEF-08	Tabla 78 vs Tabla 24	El catálogo de evidencias atribuye a EV-13 el origen de RF-29, pero la ficha de RF-29 declara como origen EV-06 y EV-07 únicamente.	Consistencia	Mayor
DEF-09	§5.2, §5.4.1 (Tabla 70)	Se afirma que los 19 requisitos Must tienen historia de usuario y caso de uso (100 %). Si los Must son 21, la cobertura declarada es falsa y quedan requisitos...	Consistencia	Crítico
DEF-10	Tabla 68	La tabla dice presentar los diez requisitos ordenados de forma descendente por WSJF, pero omite RF-05 y RF-30, a los que la Tabla 71 asigna WSJF 4,80, superior...	Consistencia	Mayor
DEF-11	§5.3.3	La lectura del resultado afirma que RF-35 y RF-10 encabezan el orden con WSJF 7,00, pero RF-10 no figura en la Tabla 68; su valor solo aparece en la Tabla 71.	Consistencia	Mayor
DEF-12	Tabla 51 (§3.4)	RL-04, RL-05 y RL-06 enuncian obligaciones de la LOPDP (exportación de datos personales, rectificación con bitácora, supresión al término de la relación...	Compleitud	Mayor
DEF-13	§5.2	RF-36 y RF-37, clasificados Must en sus fichas, no tienen historia de usuario ni criterio de aceptación entre HU-01 y HU-19, pese a que la §5.2 declara cubrir...	Compleitud	Crítico
DEF-14	§1.2.3	La lista de funcionalidades principales omite el ciclo de liquidación semanal (RF-36 a RF-39), que la §7.2 califica como proceso central de la organización.	Compleitud	Menor
DEF-15	Tabla 73 (L-06)	L-06 declara que las sesiones de walkthrough son inferiores a las tres exigidas y que "se declara el número efectivo"; ese número no se declara en ninguna...	Compleitud	Mayor
DEF-16	§3.3	Se afirma que los RNF cubren las nueve características de ISO/IEC 25010:2023, pero se emplea "Portabilidad como característica de primer nivel (en la edición...	Compleitud	Mayor
DEF-17	Tabla 39 (RF-12)	El requisito incluye condiciones anómalas como disparador de alerta sin definir qué constituye una condición anómala; el criterio de verificación solo cubre...	Verificabilidad	Mayor

ID	Sección	Descripción abreviada	Tipo	Sev.
DEF-18	Tabla 34 (RF-16)	No se define la fórmula, las variables ni la escala del indicador de desempeño". El criterio de verificación (.el sistema calcula un indicador") es...	Verificabilidad	Mayor
DEF-19	Tabla 45 (RF-18)	La estimación de producción carece de tolerancia, margen de error o valor de referencia, por lo que ningún resultado puede declararse incorrecto.	Verificabilidad	Mayor
DEF-20	Tabla 49 (RNF-10)	Una disponibilidad mensual $\geq 99\%$ equivale a un máximo de 7 h 12 min de indisponibilidad ($720 \text{ h} \times 1\%$), no a las 7 h 18 min declaradas.	Verificabilidad	Menor
DEF-21	Tabla 49 (RNF-03)	Se fijan 50 sesiones concurrentes sin justificación; la población declarada es de 62 personas con conectividad mayoritariamente intermitente (74,2 % sin señal...	Verificabilidad	Menor
DEF-22	Tabla 35 (RF-07)	La precondition exige que "la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad", pero esos requisitos no se especifican en ninguna sección del documento.	Ambigüedad	Mayor
DEF-23	Tabla 40 (RF-22)	La descripción exige alertar cuando el porcentaje "se aproxime al umbral", sin cuantificar la proximidad; el criterio de verificación usa .alcance o supere",...	Ambigüedad	Mayor
DEF-24	Tabla 43 (RF-25) / Tabla 52 (RD-08)	.El valor recomendado para la variedad"no está tabulado en ninguna parte. La única cifra aparece en la leyenda de la Figura 10 ("24 h híbrido / menor en...	Ambigüedad	Mayor
DEF-25	Tabla 37 (RF-09)	Se exige recomendar la acción de control "según la etapa del insecto", pero las etapas del ciclo no están enumeradas ni acotadas; el criterio de verificación...	Ambigüedad	Menor
DEF-26	Tabla 69 vs Tabla 57	La matriz enlaza RF-16, RF-17 y RF-20 a CU-05, pero la especificación textual de CU-05 declara únicamente RF-19 y RF-26. La trazabilidad no cierra en sentido...	Trazabilidad	Mayor
DEF-27	Tabla 69 vs Tabla 9	La matriz asocia RF-29 y RF-36 a RF-39 con el prototipo MU-02, mientras que la Tabla 9 declara que MU-02 soporta únicamente RF-12, RF-19 y RF-26.	Trazabilidad	Mayor
DEF-28	§1.4 y Referencias	Se declara que el documento cita 31 fuentes primarias; las entradas [27], [28], [30] y [31] figuran en la lista de referencias sin aparecer citadas en el texto.	Trazabilidad	Mayor

ID	Sección	Descripción abreviada	Tipo	Sev.
DEF-29	Tabla 78 vs portada	EV-13 se fecha entre el 03 y el 07/08/2026, es decir, con recolección posterior a la fecha de versión del propio documento (03/08/2026).	Trazabilidad	Mayor
DEF-30	Tabla 49 (RNF-01, RNF-02)	Los valores objetivo se verifican sobre un conjunto etiquetado de ≥ 200 imágenes que L-05 declara inexistente, y el documento no incorpora en el alcance de la...	Factibilidad	Mayor
DEF-31	§3.2.4 (RF-14) / Tabla 49 (RNF-05)	RF-14 exige derivar el conteo de flores planta por planta a partir de marcaciones GPS y RNF-05 admite una precisión de hasta 10 m. El ERS no declara la...	Complejidad	Mayor
DEF-32	Tabla 73	Los identificadores de limitación no siguen orden correlativo (L-01...L-07, L-10, L-11, L-08, L-09) y L-07 se declara Resuelta"pero permanece listada como...	Factibilidad	Menor
DEF-33	§6.1.1 (Tabla 71)	La tabla se titula cobertura sobre los requisitos funcionales Must"pero incluye RF-20 y RF-15, que sus fichas clasifican como Should. El denominador de 19 y...	Factibilidad	Mayor

5.4. Métricas de la inspección e interpretación

Tabla 13: Métricas de la inspección formal y su lectura

Métrica	Valor	Qué revela del ERS
Densidad de defectos	0,52 def./página	Con más de un defecto cada dos páginas, el documento no falla en un punto aislado sino de forma distribuida: apunta a un problema de integración entre secciones redactadas por separado
Distribución por tipo	Consistencia 11; completitud 6; verificabilidad 5; ambigüedad 4; trazabilidad 4; factibilidad 3	La consistencia concentra un tercio: el documento sabe qué especificar, pero las mismas cifras se declaran distinto en secciones distintas
Distribución por severidad	4 críticos; 24 mayores; 5 menores	El predominio de la severidad mayor sobre la menor indica que los defectos son de contenido especificado y no de forma
Tasa de detección por rol	Inspector 2: 11; Inspector 1: 8; Moderador: 7; Lector: 7	Los cuatro roles superan el mínimo de seis y ninguno concentra más del 33 %: el reparto por secciones funcionó
Esfuerzo	14,5 h-persona; 0,44 h-persona por defecto	Detectar un defecto costó menos de media hora-persona, cifra que justifica repetir la inspección antes de la siguiente entrega

5.5. Re-inspección de la Unidad V

La métrica de corrección de la auditoría requiere medir cuántos defectos sobrevivieron a la inspección. Esa medición exige una re-inspección sobre el documento ya corregido, y su resultado es el siguiente.

ID	Ubicación	Defecto residual	Sev.	Estado
RES-01	Apéndice, diccionario de identificadores	Declara el rango de requisitos funcionales como RF-01 a RF-39, cuando RFC-03 lo elevó a RF-42	Mayor	Corregido
RES-02	Apéndice, diccionario de identificadores	Declara el rango de no funcionales como RNF-01 a RNF-18, cuando RFC-02 incorporó RNF-19	Mayor	Corregido
RES-03	Tabla de recuentos de la §5.1	Declara 39 requisitos funcionales y 18 no funcionales, cifras anteriores a las RFC	Mayor	Corregido
RES-04	Apéndice C	RNF-19 no figura en la tabla de priorización: es el único requisito del catálogo sin prioridad MoSCoW	Mayor	Corregido
RES-05	§4, casos de uso	Ocho de los dieciocho casos de uso identificados carecen de especificación textual	Mayor	Corregido
RES-06	§5.2, criterios de aceptación	Solo 24 de 61 requisitos tienen criterio en formato Dado-Cuando-Entonces	Mayor	Corregido
RES-07	§2.3 y fichas	Dos partes interesadas se contaban como clases de usuario sin ser actor de ningún requisito	Menor	Corregido

Tabla 14: Defectos residuales detectados en la re-inspección de la Unidad V

5.6. Por qué escaparon: análisis de causa

Los siete defectos residuales no se distribuyen al azar, y su patrón dice algo sobre el procedimiento de inspección más que sobre el documento.

Cuatro se concentran en los apéndices y en los conteos globales (RES-01 a RES-04). El alcance declarado de la inspección de la Unidad IV fue §1 a §7, con los apéndices excluidos de forma expresa. La exclusión era razonable —los apéndices son material de referencia— pero dejó fuera precisamente el lugar donde se acumulan los recuentos que las tres RFC modificaron. La causa no es descuido: es que el alcance se fijó antes de saber qué iban a cambiar las RFC, y nadie lo revisó después.

Dos son de completitud del conjunto, no de corrección de sus elementos (RES-05, RES-06). La lista de verificación empleada preguntaba si cada elemento revisado era correcto, no si el conjunto estaba completo. Un inspector que recorre diez casos de uso bien especificados responde “sí cumple” a todas las preguntas, y ninguna le obliga a contar cuántos deberían existir.

Uno es un defecto de la propia auditoría (RES-07). La primera medición de la cobertura de actores contó ocho actores mezclando la tabla de clases de usuario con el mapa de partes interesadas, y arrojó 75 % cuando el valor real era 100 %. Se corrigió el conteo y se añadió al ERS una nota que declara la distinción, de modo que la métrica no vuelva a medirse mal. Es el único de los siete que no era un defecto del ERS sino del instrumento que lo mide, y se documenta como tal en lugar de retirarlo del registro.

5.7. Acción correctiva de proceso

Las siete correcciones están aplicadas, pero la conclusión operativa no es haberlas aplicado. Es que la lista de verificación de la inspección debe modificarse en dos puntos para la siguiente entrega: incluir los apéndices y los conteos globales dentro del alcance cuando el documento haya sufrido cambios aprobados, e incorporar preguntas sobre la completitud del conjunto y no solo sobre la corrección de sus elementos. Corregir siete defectos mejora este documento; cambiar la lista de verificación mejora todos los siguientes.

6. Gestión de requisitos y trazabilidad

6.1. Línea base y control de versiones

El ERS se versiona en el repositorio del equipo junto con sus fuentes L^AT_EX, de modo que el documento entregado se regenera por clonación y compilación. La línea base aprobada por el Change Control Board al cierre de la Unidad IV se publicó como etiqueta anotada **baseline-v1.1**, y la Unidad V cierra con la etiqueta **baseline-final**.

Tabla 15: Historial de versiones del ERS

Versión	Rev. interna	Etiqueta Git	Contenido
v1.0	3.0	—	Entrega 2A. Documento sometido a inspección formal
v1.1	3.1	baseline-v1.1 , baseline-final	Correcciones de la inspección, cambios aprobados por el CCB, y cierre de la Unidad V: auditoría, DFD, casos de uso, criterios BDD y componentes de IA

La numeración merece una aclaración porque conviven dos. El ERS registra internamente sus revisiones desde la Entrega 1A y llegó a la Entrega 2A como revisión interna 3.0; la asignatura designa a ese mismo documento como v1.0. Se adopta la numeración de la asignatura como versión oficial, declarada de forma idéntica en la portada del ERS, en su historial, en el **CHANGELOG.md** y en la etiqueta de Git, y el historial del documento rotula su columna como *revisión interna* para que la coexistencia no produzca ambigüedad.

6.2. Control de cambios

Las tres solicitudes tramitadas ante el Change Control Board se recogen en la §5. El procedimiento seguido —formulario con análisis de impacto derivado de la matriz, deliberación con roles diferenciados, decisión motivada y acta firmada— responde al modelo de control integrado de cambios del PMBOK [8].

El análisis de impacto de cada solicitud se obtuvo recorriendo la matriz de trazabilidad y filtrando por el requisito afectado, no por estimación. Esa diferencia es la que separa un análisis de impacto de

una conjetura informada: RFC-03 declaró afectar a las filas TR-03 y TR-34 y añadir TR-53 a TR-55, y esos identificadores son verificables en el artefacto.

6.3. Trazabilidad extremo a extremo

Cadena de trazabilidad adoptada

La trazabilidad de las entregas anteriores enlazaba la parte interesada con el requisito, el caso de uso y el prototipo. Esa cadena bastaba para responder de dónde viene un requisito y qué pantalla lo materializa, pero no para responder qué proceso lo ejecuta, sobre qué estado del dominio actúa ni con qué condición se acepta. La Unidad V extiende la cadena a ocho eslabones:

Fuente → Requisito → Caso de uso → Clase/Módulo → Proceso DFD → Estado → Criterio BDD → Caso de prueba

Tres eslabones son nuevos y ninguno existía como columna antes de esta práctica:

- **Proceso DFD.** No existía porque el ERS no tenía diagramas de flujo de datos. Se incorporaron en la §8 del ERS con siete procesos, uno por bloque funcional, de modo que la columna se deriva del bloque en que el propio documento ya ubicaba cada requisito y no introduce una clasificación nueva.
- **Estado.** Enlaza el requisito con la transición de la máquina de estados sobre la que actúa. El ERS modela el ciclo de vida de dos entidades: el racimo y la alerta.
- **Criterio BDD.** Enlaza el requisito con su condición de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces: CA-01 a CA-24 cuando procede de una historia de usuario y CB-01 a CB-37 cuando se deriva de la ficha del requisito.

Criterio de completitud de una traza

Una fila se declara **completa** cuando tiene los seis eslabones exigibles: fuente, caso de uso, módulo, proceso, criterio de aceptación y caso de prueba. Se declara **parcial** si falta uno y **huérfana** si faltan dos o más.

El eslabón de estado no entra en ese conteo, y la razón conviene declararla porque afecta a la lectura de la métrica. Solo dos entidades del dominio tienen ciclo de vida modelado; los requisitos cuyo objeto no es un racimo ni una alerta —gestión de personal, planificación de labores, generación de reportes— no tienen estado asociado. Exigirles uno obligaría a inventar máquinas de estados sin sustento en el dominio para que una métrica saliera mejor. La columna declara *No aplica* en esas 34 filas, y esa declaración es información, no un vacío.

Matriz completa

Tabla 16: Matriz de trazabilidad extremo a extremo (73 filas). El asterisco indica que el proceso se deriva del caso de uso y no del bloque funcional, por tratarse de un requisito no funcional o de una restricción. En la columna de estado, **R** designa la máquina de estados del racimo y **A** la de la alerta.

N.º	Fuente	Requisito	CU	Módulo	Proceso	Estado	BDD	Prueba	Traza
1	Administrador	RF-01	CU-11	M-01	P-01	No aplica	CA-01	CP-01	Completa
2	Administrador	RF-02	CU-12	M-01	P-01	No aplica	CA-02	CP-02	Completa
3	Administrador	RF-03	CU-13	M-01	P-01	No aplica	CA-03	CP-03	Completa
4	Trabajador	RF-04	CU-04	M-03	P-03	No aplica	CA-04	CP-04	Completa
5	Trabajador	RF-04	CU-04	M-03	P-03	No aplica	CA-04	CP-04	Completa

N.º	Fuente	Requisito	CU	Módulo	Proceso	Estado	BDD	Prueba	Traza
6	Técnico fitosan.	RF-05	CU-15	M-03	P-03	A: Abierta → En verificación	CA-05	CP-05	Completa
7	Administrador	RF-06	CU-12	M-03	P-03	R: En desarrollo	CB-01	CP-06	Completa
8	Asistente admin.	RF-07	CU-01	M-05	P-05	A: Abierta → Notificada	CA-06	CP-07	Completa
9	Asistente admin.	RF-07	CU-01	M-05	P-05	A: Abierta → Notificada	CA-06	CP-07	Completa
10	Asesor técnico	RF-08	CU-02	M-05	P-05	A: Abierta → Notificada	CA-07	CP-08	Completa
11	Asesor técnico	RF-08	CU-02	M-05	P-05	A: Abierta → Notificada	CA-07	CP-08	Completa
12	Técnico fitosan.	RF-09	CU-01	M-05	P-05	A: En verificación → Atendida	CB-02	CP-09	Completa
13	Asesor técnico	RF-10	CU-12	M-01	P-01	No aplica	CA-08	CP-10	Completa
14	Asesor técnico	RF-11	CU-02	M-03	P-03	No aplica	CB-03	CP-11	Completa
15	Administrador	RF-12	CU-16	M-05	P-05	A: (inicial) → Abierta	CA-09	CP-12	Completa
16	Trabajador	RF-12	CU-16	M-05	P-05	A: (inicial) → Abierta	CA-09	CP-12	Completa
17	Jefe polinización	RF-13	CU-03	M-04	P-04	R: Inflorescencia → Polinizado	CA-10	CP-13	Completa
18	Jefe polinización	RF-14	CU-03	M-04	P-04	R: Inflorescencia → Polinizado	CA-11	CP-14	Completa
19	Administrador	RF-15	CU-03	M-04	P-04	No aplica	CB-04	CP-15	Completa
20	Administrador	RF-16	CU-05	M-04	P-04	No aplica	CB-05	CP-16	Completa
21	Administrador	RF-17	CU-05	M-03	P-03	No aplica	CB-06	CP-17	Completa
22	Administrador	RF-18	CU-17	M-07	P-07	R: En desarrollo	CA-12	CP-18	Completa
23	Administrador	RF-19	CU-05	M-07	P-07	No aplica	CA-13	CP-19	Completa
24	Administrador	RF-20	CU-05	M-07	P-07	No aplica	CB-07	CP-20	Completa
25	Téc. extractora	RF-21	CU-06	M-05	P-05	R: En desarrollo → Maduro	CA-14	CP-21	Completa
26	Téc. extractora	RF-21	CU-06	M-05	P-05	R: En desarrollo → Maduro	CA-14	CP-21	Completa
27	Administrador	RF-22	CU-06	M-06	P-06	R: Maduro → Cosechado	CA-15	CP-22	Completa
28	Administrador	RF-23	CU-10	M-06	P-06	R: Despachado → Calificado	CB-08	CP-23	Completa
29	Téc. extractora	RF-24	CU-10	M-06	P-06	R: Calificado	CB-09	CP-24	Completa
30	Téc. extractora	RF-25	CU-10	M-06	P-06	R: Cosechado → Degradado	CB-10	CP-25	Completa
31	Administrador	RF-26	CU-07	M-02	P-02	No aplica	CA-16	CP-26	Completa
32	Administrador	RF-27	CU-07	M-02	P-02	No aplica	CB-11	CP-27	Completa
33	Trabajador	RF-28	CU-04	M-03	P-03	No aplica	CA-17	CP-28	Completa
34	Trabajador	RF-29	CU-08	M-03	P-03	No aplica	CB-12	CP-29	Completa
35	Asistente admin.	RF-30	CU-09	M-03	P-03	A: Abierta → En verificación	CA-18	CP-30	Completa
36	Asistente admin.	RF-31	CU-09	M-03	P-03	A: En verificación → Atendida	CB-13	CP-31	Completa
37	Téc. extractora	RF-32	CU-17	M-07	P-07	No aplica	CB-14	CP-32	Completa
38	Téc. extractora	RF-33	CU-10	M-06	P-06	R: Cosechado → Despachado	CB-15	CP-33	Completa
39	Administrador	RF-34	CU-07	M-02	P-02	No aplica	CB-16	CP-34	Completa
40	Jefe de campo	RF-35	CU-04	M-02	P-02	No aplica	CA-19	CP-35	Completa
41	Téc. extractora	RNF-01	CU-06	M-05	P-05*	No aplica	CB-19	CP-36	Completa
42	Trabajador	RNF-11	CU-04	M-03	P-03*	No aplica	CB-29	CP-37	Completa
43	Jefe polinización	RNF-05	CU-03	M-04	P-04*	No aplica	CB-23	CP-38	Completa
44	Trabajador	RNF-08	CU-04	M-03	P-03*	No aplica	CB-26	CP-39	Completa
45	Trabajador	RNF-14	CU-03	M-04	P-04*	No aplica	CB-32	CP-40	Completa
46	Asistente admin.	RNF-16	CU-18	M-05	P-05*	No aplica	CB-34	CP-41	Completa
47	Trabajador	RD-10	CU-04	M-03	P-03*	No aplica	No aplica (restricción)	CP-42	Completa

N.º	Fuente	Requisito	CU	Módulo	Proceso	Estado	BDD	Prueba	Traza
48	Téc. extractora	RD-07	CU-06	M-05	P-05*	No aplica	No aplica (restricción)	CP-43	Completa
49	Administrador	RF-36	CU-08	M-02	P-02	No aplica	CA-20	CP-44	Completa
50	Administrador	RF-37	CU-07	M-02	P-02	No aplica	CA-21	CP-45	Completa
51	Administrador	RF-38	CU-07	M-02	P-02	No aplica	CB-17	CP-46	Completa
52	Administrador	RF-39	CU-07	M-02	P-02	No aplica	CB-18	CP-47	Completa
53	Trabajador	RF-40	CU-13	M-03	P-03	No aplica	CA-22	CP-53	Completa
54	Trabajador	RF-41	CU-13	M-03	P-03	No aplica	CA-23	CP-54	Completa
55	Administrador	RF-42	CU-13	M-03	P-03	No aplica	CA-24	CP-55	Completa
56	Asist. admin.	RF-IA-01	CU-01	M-05	P-05	A: Abierta → Notificada	en ficha	CP-56	Completa
57	Asist. admin.	RF-IA-02	CU-01	M-05	P-05	No aplica	en ficha	CP-57	Completa
58	Admin.	RF-IA-03	CU-18	M-05	P-05	A: → Descartada	en ficha	CP-58	Completa
59	Téc. extr.	RF-IA-04	CU-06	M-06	P-06	R: En desarrollo → Maduro	en ficha	CP-59	Completa
60	Téc. extr.	RF-IA-05	CU-06	M-06	P-06	R: Maduro → Cosechado	en ficha	CP-60	Completa
61	Admin.	RF-IA-06	CU-10	M-06	P-06	R: Cosechado → Despachado	en ficha	CP-61	Completa
62	Asist. admin.	RNF-IA-01	CU-01	M-05	P-05*	No aplica	en ficha	CP-62	Completa
63	Asist. admin.	RNF-IA-02	CU-01	M-05	P-05*	No aplica	en ficha	CP-63	Completa
64	Trabajador	RNF-IA-03	CU-01	M-05	P-05*	No aplica	en ficha	CP-64	Completa
65	Admin.	RNF-IA-04	CU-01	M-05	P-05*	No aplica	en ficha	CP-65	Completa
66	Trabajador	RNF-IA-05	CU-01	M-05	P-05*	No aplica	en ficha	CP-66	Completa
67	Asist. admin.	RNF-IA-06	CU-18	M-05	P-05*	No aplica	en ficha	CP-67	Completa
68	Téc. extr.	RNF-IA-07	CU-06	M-06	P-06*	No aplica	en ficha	CP-68	Completa
69	Téc. extr.	RNF-IA-08	CU-06	M-06	P-06*	No aplica	en ficha	CP-69	Completa
70	Admin.	RNF-IA-09	CU-06	M-06	P-06*	No aplica	en ficha	CP-70	Completa
71	Trabajador	RNF-IA-10	CU-10	M-06	P-06*	No aplica	en ficha	CP-71	Completa
72	Admin.	RNF-IA-11	CU-10	M-06	P-06*	No aplica	en ficha	CP-72	Completa
73	Admin.	RNF-IA-12	CU-18	M-06	P-06*	No aplica	en ficha	CP-73	Completa

Diagnóstico y elementos huérfanos

Tabla 17: Diagnóstico de la trazabilidad

Indicador	Valor	Lectura
Filas de la matriz	73	Cubre 42 RF, 10 RNF, 3 RD y los 18 requisitos de IA
Trazas completas	73 (100 %)	Ninguna fila carece de un eslabón exigible
Trazas parciales	0	—
Trazas huérfanas	0	—
Filas con estado modelado	26	Las 47 restantes declaran <i>No aplica</i>
Filas con criterio BDD	71	Las 2 restantes son restricciones de diseño
Filas sin prototipo	1	Requisito de prioridad distinta de <i>Must</i>

La matriz no arroja elementos huérfanos, pero sí tres vacíos que se declaran de forma expresa en lugar de rellenarlos:

1. **Requisitos sin prototipo de interfaz.** RF-03, RF-27 y RF-34. Los tres son de prioridad distinta de *Must*, de modo que el vacío no incumple la exigencia de prototipar las pantallas críticas. Se difiere a la Entrega 4.
2. **Restricciones sin criterio de aceptación.** RD-07 y RD-10. Una restricción de diseño no describe un comportamiento del sistema sino una condición impuesta sobre su construcción, y por tanto no admite criterio de aceptación en el mismo sentido que un requisito. Quedan fuera del denominador de la métrica de verificabilidad.

3. **Requisitos de IA sin criterio BDD en columna propia.** Los dieciocho requisitos de inteligencia artificial llevan su criterio de aceptación dentro de la propia ficha de la §9 del ERS, en formato Dado–Cuando–Entonces, y por eso la columna remite a ella en lugar de citar un identificador CA-XX o CB-XX. La decisión evita duplicar el criterio en dos lugares del documento, que es precisamente el mecanismo que produjo los defectos de consistencia detectados en la Unidad IV.
4. **Requisitos no funcionales sin proceso propio.** Un requisito no funcional no realiza un proceso: lo condiciona. Se les asigna el proceso mayoritario de los requisitos funcionales que comparten su caso de uso, y la matriz lo marca con asterisco para que la derivación sea visible y no se confunda con una asignación directa.

Sincronización entre el ERS y el tablero CASE

La trazabilidad solo es útil si el tablero refleja el documento. El contraste cuantitativo entre ambos artefactos, antes y después de la actualización del backlog, es el siguiente:

Tabla 18: Sincronización entre el ERS y el tablero de Jira

Elemento	En el ERS	Tablero inicial	Diverg. inicial	Tablero final	Diverg. final
Epics / bloques funcionales	10	7	3	10	0
Stories / requisitos	79	39	40	79	0
Sub-tasks / criterios de aceptación	79	38	41	86	0
Historias de usuario	24	19	5	24	0
Filas de trazabilidad	73	52	21	73	0
Índice de sincronización			58,5 %		100 %

La cifra publicada al cierre de la Unidad IV fue 67,1 %. Se conserva aquí porque es la que consta en aquel informe, pero el denominador con que se calculó era incompleto: contabilizaba 48 elementos especificados donde el ERS especifica 79, porque no computaba los diecinueve requisitos no funcionales ni los doce RNF-IA como elementos que el tablero debía reflejar. Recalculada sobre el denominador completo, la sincronización de partida era del 58,5 %.

Que el punto de partida fuera peor que el declarado no es un detalle aritmético. Significa que el indicador que debía medir la desincronización estaba él mismo desincronizado: se ignoraba no solo cuántos elementos faltaban, sino cuántos debían estar. Un instrumento de medición cuyo denominador depende de lo que se recuerde incluir mide la memoria del equipo, no el estado del tablero.

La divergencia inicial tiene dos causas verificables. La primera, que la carga del backlog se ejecutó en la Unidad IV, antes de que el Change Control Board aprobara RFC-01 a RFC-03: los cambios se implementaron en el documento y no se propagaron al tablero. La segunda, que los requisitos no funcionales nunca llegaron a cargarse, hecho que no se detectó hasta auditar el tablero elemento por elemento en esta unidad.

El hallazgo es más interesante que el número. Un backlog desincronizado no es un descuido puntual: es la consecuencia previsible de mantener dos representaciones del mismo conjunto de requisitos sin un mecanismo que las reconcilie. La misma causa produjo, en la Unidad IV, once de los treinta y tres defectos de consistencia detectados en la inspección. La acción correctiva registrada no es solo cargar los elementos que faltan, sino incorporar al procedimiento de cierre de cada RFC la actualización del tablero como paso obligatorio, del mismo modo que ya lo es la actualización del CHANGELOG.md.

Al cierre de esta unidad la sincronización es del 100 %: los 175 elementos del tablero —diez epics, setenta y nueve stories y ochenta y seis sub-tasks— cubren la totalidad de lo especificado.

Las siete *sub-tasks* que exceden a los criterios del documento son tareas de verificación creadas por el equipo para su propio seguimiento y no derivan de un criterio de aceptación, por lo que no se computan como divergencia: el índice mide si algo especificado quedó sin cargar, no si el tablero contiene elementos adicionales. El respaldo es la exportación `backlog_export.csv` del Apéndice de trazabilidad.

7. Requisitos de los componentes de inteligencia artificial

Esta sección resume la especificación completa que constituye la §9 del ERS final. El detalle de los cinco bloques exigidos —descripción, datos, métricas de éxito, requisitos éticos y de privacidad, y plan de monitoreo— reside en el propio ERS; aquí se presentan las decisiones y su justificación.

7.1. Identificación y justificación de los componentes

Tabla 19: Componentes de inteligencia artificial del SIMPA

ID	Componente	Problema real que resuelve	Requisitos preexistentes a los que sirve
IA-01	Clasificador fitosanitario por imagen	Entre visitas de la asesoría técnica, una afectación puede avanzar dos semanas sin detección. El componente permite que cualquier persona en campo obtenga un diagnóstico preliminar en el momento.	RF-07, RF-08, RF-09, RF-12
IA-02	Estimador de madurez y de porcentaje de fruta verde	La penalización de la planta extractora se decide sobre una estimación visual del corte. El componente sustituye ese juicio por una medición reproducible y anterior al despacho.	RF-21, RF-22, RF-24, RF-25

Ninguno de los dos componentes introduce funcionalidad nueva: ambos automatizan una decisión que el ERS ya especificaba y que hasta ahora quedaba en manos del criterio de la persona usuaria. Esa es la condición que la práctica exige —que ningún requisito de IA quede aislado— y también la razón por la que la trazabilidad de la la §6 se cierra sin filas huérfanas.

7.2. IA-01 — Clasificador fitosanitario por imagen

Bloque 1. Descripción del componente

Aspecto	Descripción
Qué decide	Clasifica una fotografía de hoja, raquis o estípita en una de las clases de afectación del catálogo, o en la clase <i>sin afectación</i> , y devuelve el nivel de confianza y el rasgo visual determinante.
Entradas	Fotografía capturada en campo; variedad del lote; etapa del cultivo derivada de RF-06; fecha y hora de captura.
Salida	Clase de afectación, nivel de confianza en $[0, 1]$ y rasgo visual determinante expresado en lenguaje natural.
Quién consume el resultado	Asistente de administración y trabajador agrícola, de forma inmediata en el dispositivo. La asesoría técnica lo consulta de forma diferida en el histórico del lote.
Qué ocurre si se equivoca	Un falso negativo retrasa el control fitosanitario hasta la siguiente visita técnica, que es exactamente la situación actual: el componente no empeora la línea base. Un falso positivo provoca una aplicación innecesaria de producto, con costo económico y exposición del personal.
Plan de degradación	Si la confianza es inferior al umbral, el componente no emite clasificación : declara el resultado no concluyente e indica qué condición de la captura mejorar. Si el componente no está disponible, el registro de la incidencia con fotografía sigue operando por RF-05, sin diagnóstico automático. El sistema nunca sustituye a la asesoría técnica en la decisión de aplicar un producto.

Bloque 2. Datos de entrenamiento requeridos

Aspecto	Especificación
Origen	Fotografías capturadas en la propia plantación durante dos ciclos de cosecha, complementadas con conjuntos públicos de fitopatología de palma aceitera cuando exista correspondencia de clase.
Volumen mínimo	200 imágenes etiquetadas por clase de afectación para el conjunto de evaluación, y no menos de 1.000 en total para el conjunto de entrenamiento.
Variables	Imagen; clase de afectación; variedad; etapa del cultivo; condición de iluminación (mañana, mediodía, tarde); gama del dispositivo de captura.
Etiquetado	Realizado por la persona asesora técnica de la organización. Toda imagen dudosa se descarta en lugar de etiquetarse por mayoría.
Calidad mínima	Resolución no inferior a 1024×768 px; el órgano vegetal afectado ocupa al menos un tercio del área; sin desenfoque de movimiento.
Sesgos conocidos	(i) La plantación siembra dos variedades en proporción desigual, de modo que un conjunto recogido sin control de esa proporción sobrerrepresenta a una de ellas. (ii) La jornada se concentra entre las 06:00 y las 18:00 (EV-06), pero la captura tiende a producirse a media mañana, lo que sesga la distribución de iluminación. (iii) El 11,3 % del personal no dispone de teléfono inteligente (EV-12) y el resto usa dispositivos de gamas distintas, de modo que la calidad óptica del conjunto no es uniforme.
Base legal del tratamiento	La imagen de una palma no es dato personal. Si lo son la geolocalización de la captura y la identidad de quien captura, que se asocian a la imagen por RF-05. Su tratamiento se ampara en la ejecución de la relación laboral (Art. 7 de la LOPDP) y no en el consentimiento, por la asimetría de poder que invalidaría este último en el contexto laboral. Para el entrenamiento se emplea la imagen disociada de ambos campos.
Política de conservación	Las imágenes del conjunto de entrenamiento se conservan mientras el modelo esté en producción. Los metadatos de geolocalización e identidad se suprimen del conjunto en el momento de su incorporación, y no al final del ciclo.

Bloque 3. Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-IA-01	El sistema debe clasificar una fotografía capturada en campo en una de las clases de afectación del catálogo o en la clase <i>sin afectación</i> , devolviendo la clase, el nivel de confianza en $[0, 1]$ y el rasgo visual determinante. <i>Criterio:</i> Dada una fotografía que cumple los requisitos mínimos de calidad, cuando se solicita el diagnóstico, entonces el sistema devuelve las tres salidas y la clase pertenece al catálogo declarado.
RF-IA-02	El sistema debe abstenerse de emitir clasificación cuando el nivel de confianza sea inferior al umbral configurado, informando en su lugar qué condición de la captura debe mejorarse. <i>Criterio:</i> Dada una fotografía cuya inferencia arroja confianza inferior al umbral, cuando se presenta el resultado, entonces no aparece ninguna clase de afectación y sí aparece la indicación de qué mejorar.
RF-IA-03	El sistema debe registrar cada inferencia con su entrada disociada, su salida, su nivel de confianza y la versión del modelo que la produjo, para permitir la auditoría posterior del comportamiento del componente. <i>Criterio:</i> Dada una inferencia ejecutada, cuando se consulta el registro de decisiones, entonces constan los cuatro campos y la versión del modelo permite reproducir la inferencia.

Tabla 20: Requisitos funcionales del componente IA-01

Bloque 4. Métricas de éxito y requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito, umbral y método de comprobación
RNF-IA-01	Rendimiento	El macro-F1 del clasificador sobre las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo no será inferior a 0,80 , medido sobre el conjunto de evaluación del Anexo de datos antes de cada despliegue. Se emplea macro-F1 y no exactitud porque las clases están desbalanceadas y la exactitud premiaría a un modelo que acertara siempre la clase mayoritaria.
RNF-IA-02	Rendimiento	La exhaustividad (<i>recall</i>) de la clase <i>con afectación</i> frente a <i>sin afectación</i> no será inferior a 0,85 . El umbral es más exigente que el de precisión de forma deliberada: en este dominio un falso negativo cuesta dos semanas de avance de la plaga, mientras que un falso positivo cuesta una verificación humana.
RNF-IA-03	Rendimiento	La latencia de inferencia será menor o igual a 10 s en el percentil 95, medida en un dispositivo de gama media con Android 9.0 y sin conectividad, conforme a RD-05.
RNF-IA-04	Equidad	La diferencia de macro-F1 entre las dos variedades sembradas (<i>guineensis</i> e híbrido) no superará 5 puntos porcentuales , medida trimestralmente sobre el registro de decisiones de RF-IA-03. Un modelo entrenado sobre la variedad mayoritaria diagnosticaría peor los lotes de la otra sin que nadie lo advirtiera, y el efecto recaería sobre el lote entero, no sobre una fotografía aislada.

ID	Tipo	Requisito, umbral y método de comprobación
RNF-IA-05	Equidad	La diferencia de macro-F1 entre capturas realizadas con dispositivos de gama baja y de gama media o superior no superará 7 puntos porcentuales , medida trimestralmente. La restricción RD-01 establece que el personal emplea su propio teléfono; un modelo que rinda peor con cámaras de menor calidad penalizaría sistemáticamente a las personas con dispositivos más económicos, cuyo trabajo quedaría peor registrado por una causa ajena a su desempeño.
RNF-IA-06	Explicabilidad	Toda clasificación emitida se presentará acompañada, sin que la persona usuaria deba solicitarlo y sin posibilidad de omitirla, del rasgo visual determinante en lenguaje natural y del nivel de confianza expresado en términos cualitativos. Cuando la salida incluya recomendación de control fitosanitario, la explicación incorporará el equipo de protección personal y el intervalo de reingreso al lote (RNF-19).

Tabla 21: Requisitos no funcionales del componente IA-01

7.3. IA-02 — Estimador de madurez y de porcentaje de fruta verde

Bloque 1. Descripción del componente

Aspecto	Descripción
Qué decide	Clasifica el grado de madurez de un racimo y estima el porcentaje de fruta verde de un lote a partir de fotografías de la carga preparada para el despacho.
Entradas	Fotografía del racimo o de la carga; variedad del lote; fecha y hora de corte.
Salida	Grado de madurez del racimo; porcentaje estimado de fruta verde del lote con su intervalo de confianza.
Quién consume el resultado	Administración general, antes de autorizar el despacho, y jefe de campo, para decidir si el corte se posterga.
Qué ocurre si se equivoca	Una subestimación del porcentaje de fruta verde deja pasar una carga que la extractora penaliza, y esa penalización se traza hasta la cuadrilla que ejecutó el corte por RF-24. Una sobreestimación retiene fruta madura y la expone a superar la ventana corte-entrega de RF-25. Los dos errores tienen consecuencia económica sobre personas concretas.
Plan de degradación	La estimación es un insumo para la decisión, nunca la decisión. La autorización del despacho la emite siempre una persona, que puede apartarse de la estimación dejando constancia del motivo. Si el componente no está disponible, el flujo continúa con la estimación visual, que es el procedimiento actual.

Bloque 2. Datos de entrenamiento requeridos

Aspecto	Especificación
Origen	Fotografías de carga preparada para despacho, emparejadas con la calificación de calidad que la planta extractora emitió sobre esa misma carga (RF-23). El emparejamiento con la calificación externa es lo que convierte la fotografía en dato etiquetado sin necesidad de etiquetado manual.
Volumen mínimo	200 cargas emparejadas con su calificación, distribuidas a lo largo de al menos dos ciclos de cosecha para cubrir la variación estacional.
Variables	Imagen de la carga; porcentaje de fruta verde calificado por la extractora; variedad; fecha de corte; fecha de entrega; cuadrilla responsable.
Etiquetado	La etiqueta es la calificación emitida por la planta extractora, no un juicio del equipo. Es una fuente externa, verificable y económicamente vinculante.
Calidad mínima	Fotografía de la carga completa con iluminación natural, sin obstrucción superior al 10 % del área de la carga.
Sesgos conocidos	(i) La calificación de la extractora es la etiqueta, de modo que cualquier sesgo sistemático de esa calificación se transmite al modelo. (ii) Las cargas rechazadas antes del despacho no llegan a calificarse y por tanto no aparecen en el conjunto, que queda sesgado hacia las cargas que el criterio humano ya consideró aceptables. (iii) La distribución de cuadrillas no es uniforme entre lotes, y el campo <i>cuadrilla</i> podría actuar como variable indirecta si se incluyera en el entrenamiento; por eso se excluye de las variables de entrada.
Base legal del tratamiento	La identidad de la cuadrilla es dato personal y se conserva únicamente en el registro de trazabilidad de RF-24, con base en la ejecución de la relación laboral (Art. 7 LOPDP). No forma parte del conjunto de entrenamiento ni de las variables de entrada del modelo.
Política de conservación	Las cargas emparejadas se conservan mientras el modelo esté en producción. El vínculo con la cuadrilla se suprime al incorporar la carga al conjunto.

Bloque 3. Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-IA-04	El sistema debe clasificar el grado de madurez de un racimo a partir de su fotografía, devolviendo el grado y el nivel de confianza. <i>Criterio:</i> Dada una fotografía de racimo que cumple la calidad mínima, cuando se solicita la clasificación, entonces el sistema devuelve un grado del catálogo de madurez y su nivel de confianza.
RF-IA-05	El sistema debe estimar el porcentaje de fruta verde de una carga preparada para despacho y presentarlo siempre acompañado de su intervalo de confianza. <i>Criterio:</i> Dada una carga fotografiada, cuando se solicita la estimación, entonces el sistema presenta el porcentaje y su intervalo y en ningún caso presenta el porcentaje como cifra aislada.
RF-IA-06	El sistema debe permitir que la persona que autoriza el despacho se aparte de la estimación, registrando el valor humano, el valor del modelo y el motivo de la discrepancia. <i>Criterio:</i> Dada una estimación presentada, cuando la persona autoriza el despacho con un valor distinto, entonces el registro conserva los dos valores y el motivo y la discrepancia queda disponible para el seguimiento de deriva.

Tabla 22: Requisitos funcionales del componente IA-02

Bloque 4. Métricas de éxito y requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito, umbral y método de comprobación
RNF-IA-07	Rendimiento	El error absoluto medio (MAE) de la estimación del porcentaje de fruta verde no superará 2 puntos porcentuales frente a la calificación emitida por la planta extractora, medido sobre el conjunto de evaluación antes de cada despliegue. El umbral se fija en 2 puntos porque el de penalización de la extractora está en el 3 %: un error mayor haría inservible la estimación justo en el rango en que se toma la decisión.
RNF-IA-08	Rendimiento	La exactitud de la clasificación del grado de madurez no será inferior a 0,85 , medida sobre el conjunto de evaluación.
RNF-IA-09	Rendimiento	La estimación de una carga completa se entregará en un tiempo menor o igual a 15 s en el percentil 95, en el dispositivo de referencia y sin conectividad.
RNF-IA-10	Equidad	La diferencia de MAE entre las cuadrillas de trabajo no superará 1,5 puntos porcentuales , medida trimestralmente sobre el registro de decisiones. Es el requisito de equidad de mayor consecuencia del sistema: RF-24 traza la penalización hasta la cuadrilla, de modo que un modelo que estimara peor las cargas de una cuadrilla concreta produciría penalizaciones sistemáticamente injustas sobre personas identificables. La medición se realiza <i>a posteriori</i> sobre el registro, precisamente porque la cuadrilla se excluye de las variables de entrada del modelo.
RNF-IA-11	Equidad	La diferencia de MAE entre las dos variedades sembradas no superará 1,5 puntos porcentuales , medida trimestralmente. La coloración del racimo maduro difiere entre <i>guineensis</i> e híbrido, de modo que un modelo entrenado sobre la variedad mayoritaria trasladaría su umbral cromático a la otra y penalizaría de forma sistemática los lotes sembrados con ella.
RNF-IA-12	Explicabilidad	Toda estimación presentada incorporará, de forma no omisible, el intervalo de confianza, la región de la imagen que más pesó en el resultado y la comparación con la calificación media histórica de ese lote. Cuando la estimación se sitúe a menos de medio punto porcentual del umbral de penalización, la explicación lo advertirá de forma expresa, por ser el rango en que un error del modelo tiene consecuencia económica directa.

Tabla 23: Requisitos no funcionales del componente IA-02

7.4. Bloque 5. Requisitos éticos, de privacidad y clasificación de riesgo

Clasificación conforme al Reglamento (UE) 2024/1689

El Reglamento clasifica los sistemas de inteligencia artificial por nivel de riesgo e impone obligaciones proporcionales a esa clasificación [9]. El análisis del SIMPA arroja el siguiente resultado, que se declara con su razonamiento y no como afirmación:

Tabla 24: Clasificación de riesgo de los componentes de IA del SIMPA

Categoría	¿Aplica?	Razonamiento
Práctica prohibida	No	Ninguno de los dos componentes realiza puntuación social, manipulación subliminal, categorización biométrica ni inferencia de emociones.
Alto riesgo (Anexo III)	No, con matiz	Ningún epígrafe del Anexo III cubre la gestión agrícola de cultivos. El epígrafe de empleo y gestión de trabajadores sí cubriría un sistema destinado a evaluar el desempeño de las personas trabajadoras, y el SIMPA especifica esa función en RF-16; pero RF-16 calcula un promedio ponderado con pesos declarados y configurables, es decir, es una función determinista y no un sistema de IA en el sentido del Reglamento. Los dos componentes que sí lo son —IA-01 e IA-02— no evalúan personas: clasifican material vegetal.
Obligación de transparencia	Sí	Los dos componentes interactúan directamente con personas y producen salidas que estas consumen. La obligación se satisface mediante RNF-16, RNF-IA-06 y RNF-IA-12, que hacen no omisible la explicación de toda salida automática.
Riesgo mínimo	Sí, residualmente	Es la categoría en la que quedan los dos componentes tras el análisis anterior.

Salvaguardas voluntarias y por qué se adoptan. La clasificación anterior no obliga a aplicar el régimen de alto riesgo, pero el equipo lo aplica parcialmente por decisión propia y deja constancia del motivo. Existe una vía indirecta entre IA-02 y una consecuencia económica sobre personas identificables: la estimación del componente influye en la decisión de despacho, la calificación de la extractora determina la penalización y RF-24 traza esa penalización hasta la cuadrilla responsable. El Reglamento no alcanza esa cadena porque el componente no evalúa personas, pero la cadena existe y produce el mismo tipo de daño que el régimen de alto riesgo previene.

Las tres salvaguardas adoptadas en consecuencia son: la supervisión humana obligatoria de RF-IA-06, que impide que la salida del modelo autorice un despacho por sí sola; el requisito de equidad por cuadrilla RNF-IA-10, que vigila precisamente el sesgo que produciría el daño; y el registro completo de decisiones de RF-IA-03, que permite auditar el comportamiento del modelo después del hecho. Declarar un sistema de riesgo mínimo y aplicarle salvaguardas de alto riesgo no es una contradicción: es reconocer que la clasificación normativa mide la categoría del sistema, no la totalidad de sus consecuencias.

Base legal y medidas conforme a la LOPDP

Tabla 25: Tratamiento de datos personales asociado a los componentes de IA

Dato	Base legal	Medida aplicada
Geolocalización de la captura	Ejecución de la relación laboral (Art. 7)	Cifrado en reposo y acceso registrado en bitácora (RNF-14). Se disocia de la imagen antes de incorporarla al conjunto de entrenamiento.
Identidad de quien captura	Ejecución de la relación laboral (Art. 7)	Se conserva en el registro operativo, no en el conjunto de entrenamiento.
Identidad de la cuadrilla	Ejecución de la relación laboral (Art. 7)	Excluida de las variables de entrada de IA-02. Se emplea únicamente <i>a posteriori</i> para medir RNF-IA-10.
Registro de decisiones del modelo	Interés legítimo del responsable, con finalidad de auditoría	Entrada disociada; conservación limitada a la vida útil del modelo.

No se recurre al consentimiento como base legal para ningún tratamiento asociado al personal. La asimetría de poder propia de la relación laboral hace que un consentimiento otorgado en ese contexto difícilmente pueda considerarse libre, de modo que invocarlo daría una apariencia de garantía sin sustancia. Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercen por las vías ya especificadas en RF-40, RF-41 y RF-42.

Minimización. Los dos componentes reciben como entrada la imagen y los atributos del lote. Ninguno recibe datos identificativos de personas. Es una decisión de diseño y no una consecuencia técnica: excluir la cuadrilla de IA-02 implica renunciar a una variable potencialmente predictiva, y se renuncia a ella precisamente porque su capacidad predictiva sería el mecanismo del sesgo que se quiere evitar.

7.5. Plan de monitoreo en producción

Tabla 26: Plan de monitoreo de los componentes de IA

Indicador	Frecuencia	Umbral de alerta	Acción al superarse
Macro-F1 de IA-01 sobre muestra verificada por la asesoría técnica	Mensual	Caída > 5 p.p. respecto de la medición de despliegue	Revisión del conjunto de entrenamiento; reentrenamiento si la caída persiste dos mediciones consecutivas.
Tasa de abstención de IA-01 (RF-IA-02)	Mensual	> 25 % de las inferencias	Indica degradación de la calidad de captura o cambio en las condiciones de campo; se revisa antes de tocar el modelo.
MAE de IA-02 frente a la calificación de la extractora	Por despacho, agregado mensual	> 2 p.p. sostenido durante un mes	Reentrenamiento con las cargas del período.
Brecha de equidad por variedad (RNF-IA-04, RNF-IA-11)	Trimestral	Superar el umbral del requisito	Rebalanceo del conjunto de entrenamiento por variedad y nueva medición antes del siguiente despliegue.
Brecha de equidad por gama de dispositivo (RNF-IA-05)	Trimestral	> 7 p.p.	Ampliación del conjunto con capturas de gama baja.
Brecha de equidad por cuadrilla (RNF-IA-10)	Trimestral	> 1,5 p.p.	Suspensión del uso de la estimación como insumo de la decisión de despacho hasta corregir la brecha. Es la única acción de suspensión del plan, y se justifica porque el daño recae sobre la remuneración de personas identificables.
Tasa de discrepancia humana (RF-IA-06)	Mensual	> 30 % de los despachos	Señal de que la persona que autoriza no confía en el modelo; se investiga la causa antes de asumir que el modelo está bien y la persona equivocada.
Deriva de la distribución de entrada	Trimestral	Distancia estadística superior al umbral declarado en el anexo de datos	Reentrenamiento programado.

Criterio de retirada. Un componente se retira de producción, y no solo se reentrena, cuando incumpla su métrica principal en tres mediciones consecutivas tras dos reentrenamientos, o cuando la brecha de equidad por cuadrilla se mantenga por encima del umbral tras una acción correctiva.

La retirada devuelve el sistema al procedimiento manual descrito en el plan de degradación, que es el que la organización emplea hoy: retirar el componente no deja al sistema sin función, lo devuelve a la línea base.

7.6. Trazabilidad de los requisitos de IA

Requisito IA	Requisito preexistente	CU	Proceso	Relación
RF-IA-01	RF-07, RF-08	CU-01, CU-02	P-05	Realiza la función de diagnóstico que ambos requisitos especificaban.
RF-IA-02	RF-07	CU-01	P-05	Materializa el flujo alternativo B de CU-01 (confianza insuficiente).
RF-IA-03	RNF-15, RNF-17	CU-18	P-05	Aporta el registro sobre el que se sustenta el ciclo de reentrenamiento.
RF-IA-04	RF-21	CU-06	P-06	Realiza la clasificación de madurez que RF-21 especificaba.
RF-IA-05	RF-22	CU-06	P-06	Sustituye la estimación visual por una medición con intervalo declarado.
RF-IA-06	RF-24, RF-33	CU-10	P-06	Introduce la supervisión humana previa a la autorización del despacho.
RNF-IA-01 a RNF-IA-03	RNF-01, RNF-02, RNF-04	CU-01	P-05	Precisan y sustituyen los umbrales genéricos de los RNF preexistentes.
RNF-IA-04, RNF-IA-05	RD-01, RNF-18	CU-01	P-05	Derivan de la restricción de dispositivo propio y de la parametrización por variedad.
RNF-IA-06	RNF-16, RNF-19	CU-18	P-05	Especializa el requisito general de explicabilidad para el componente.
RNF-IA-07 a RNF-IA-09	RNF-01, RNF-04	CU-06	P-06	Fijan umbral y método para el componente de madurez.
RNF-IA-10, RNF-IA-11	RF-24, RNF-18	CU-10	P-06	Vigilan el sesgo con consecuencia económica sobre personas y por variedad.
RNF-IA-12	RNF-16	CU-18	P-06	Especializa la explicabilidad para la estimación de fruta verde.

Tabla 27: Trazabilidad de los requisitos de IA con los requisitos preexistentes

Ninguno de los dieciocho requisitos de inteligencia artificial queda aislado: los seis funcionales realizan una función que el ERS ya especificaba, y los doce no funcionales precisan un umbral que antes era genérico o introducen una propiedad —equidad— que el catálogo original no contemplaba. Esta última observación merece registrarse: el ERS de la Entrega 2A especificaba exactitud, latencia y explicabilidad para los componentes automáticos, pero no equidad. La ausencia no era un descuido de redacción sino un punto ciego del modelo de calidad empleado, y solo se hizo visible al preguntar explícitamente entre qué grupos podía diferir el desempeño del sistema.

8. Métricas de calidad del ERS

8.1. Diseño del instrumento de auditoría

La auditoría emplea seis métricas derivadas del modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 [2] y de las características de un buen conjunto de requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. Todas se expresan como una fracción sobre un total contable, y todos los conteos se obtuvieron por análisis programático de las fuentes L^AT_EX del ERS.

Esa última decisión merece justificarse. La alternativa —contar a mano— es más rápida y produce cifras que nadie puede reproducir. Contar sobre las fuentes significa que el denominador de cada métrica es el resultado de un patrón declarado: el número de requisitos funcionales es el número de macros `\RF{}` al inicio de línea, y el número de casos de uso especificados es el número de tablas con `\caption{CU-XX}`. Cualquier evaluador puede repetir el conteo y obtener el mismo número, que es la condición mínima para que una métrica sea una medición y no una opinión con decimales.

Tabla 28: Conteos base de la auditoría

Concepto	Valor	Procedencia
Requisitos funcionales	42	Macros <code>\RF{}</code> al inicio de línea
Requisitos no funcionales	19	Filas RNF-XX de la Tabla 49
Total auditado (RF + RNF)	61	Suma de los anteriores
Casos de uso identificados	18	Referencias CU-XX en diagrama y matriz
Casos de uso especificados	18	Tablas con <code>\caption{CU-XX}</code>
Clases de usuario	6	Tabla de clases de usuario de la §2.3
Requisitos con criterio BDD	61	24 criterios CA-XX y 37 criterios CB-XX
Filas de la matriz	73	TR-01 a TR-73
Defectos residuales	7	Re-inspección de la §5

8.2. Tabla de auditoría con la aritmética de cada métrica

Métrica	Fórmula	Aritmética	Valor	Ref.	Cumple
M1a Completitud de atributos	requisitos con los 4 atributos / requisitos	$(42+19)/61$	100 %	$\geq 95 \%$	Sí
M1b Especificación de casos de uso	CU especificados / CU identificados	18/18	100 %	100 %	Sí
M1c Cobertura de actores	actores con ≥ 1 RF / actores	6/6	100 %	100 %	Sí
M2 Consistencia	1 – conflictos / pares analizados	$1 - 2/210$	0,990	$\geq 0,98$	Sí
M3 Verificabilidad	requisitos con criterio BDD / requisitos	61/61	100 %	$\geq 90 \%$	Sí
M3b Verificabilidad en <i>Must</i>	<i>Must</i> con criterio BDD / <i>Must</i>	24/24	100 %	100 %	Sí
M4ade Trazabilidad adelante	RF con cadena completa / RF	42/42	100 %	$\geq 90 \%$	Sí
M4atr Trazabilidad atrás	RF con fuente / RF	42/42	100 %	100 %	Sí

Métrica	Fórmula	Aritmética	Valor	Ref.	Cumple
M5 Modificabilidad	$\sum$ requisitos afectados / muestra	11/5	2,20	$\leq 3,0$	Sí
M6 Corrección	defectos residuales / requisitos	7/61	0,11	$\leq 0,05$	No

Tabla 29: Auditoría de calidad del ERS final

8.3. Comparación antes y después de las acciones de mejora

Tabla 30: Métricas antes y después de las acciones de mejora

Métrica	Antes	Después	Ref.	Acción aplicada
M1a Completitud	98,4 %	100 %	≥ 95 %	RES-04: se clasificó RNF-19 en el Apéndice C
M1b Casos de uso	55,6 %	100 %	100 %	RES-05: se especificaron CU-11 a CU-18
M1c Actores	75,0 %	100 %	100 %	RES-07: recuento tras distinguir clase de usuario de parte interesada
M2 Consistencia	0,990	0,990	$\geq 0,98$	Sin acción; los dos conflictos quedaron cerrados
M3 Verificabilidad	39,3 %	100 %	≥ 90 %	RES-06: 37 criterios reescritos en formato BDD
M4 Trazabilidad	100 %	100 %	≥ 90 %	Los DFD aportan el eslabón de proceso
M5 Modificabilidad	2,20	2,20	$\leq 3,0$	Sin acción
M6 Corrección	0,11	0,11	$\leq 0,05$	Sin acción posible; véase la lectura siguiente

8.4. Lectura interpretativa de cada métrica

M1 Completitud: lo que una métrica ve y una lectura no

Los tres indicadores de completitud arrojaron resultados muy distintos: 98,4 % en atributos, 55,6 % en casos de uso y 75,0 % en cobertura de actores. Que el primero fuera casi perfecto y el segundo estuviera a la mitad dice algo sobre cómo se degrada un documento: los elementos que existen están bien especificados, y lo que falta son elementos enteros que nadie echa en falta porque no aparecen en ninguna parte salvo en un diagrama.

Ninguna lectura del documento habría detectado que faltaban ocho casos de uso. La métrica lo detectó en una división.

M2 Consistencia: el denominador es la decisión

M2 se calcula como uno menos la razón entre conflictos detectados y pares analizados. La cifra depende enteramente del denominador, y ahí está la decisión de método: los sesenta y un requisitos producen 1.830 pares posibles, y compararlos todos habría dado un denominador que hace tender la métrica a uno por construcción.

Se analizaron 210 pares: los que pertenecen al mismo bloque funcional o comparten almacén de datos, que son los que pueden contradecirse. Declarar el denominador y su criterio es lo que hace la métrica interpretable; un 0,990 sobre 1.830 pares y un 0,990 sobre 210 no son la misma afirmación.

M3 Verificabilidad: qué cambió realmente

La métrica pasó de 39,3 % a 100 %, y el salto es el mayor de la auditoría. Conviene precisar qué lo produjo para no sobreinterpretarlo: no se especificó ningún requisito nuevo ni se modificó ningún umbral. Los treinta y siete criterios reescritos conservan el valor, la unidad y el método que su ficha ya declaraba.

Lo que cambió es la forma de enunciar la condición, y con ella la posibilidad de que dos evaluadores independientes lleguen al mismo veredicto. Un ERS con el cien por cien de sus requisitos en formato BDD no es un ERS correcto: es un ERS cuyos requisitos son comprobables. La corrección se mide aparte, con M6, y su valor es peor.

M4 Trazabilidad: la métrica que obligó a producir un modelo

M4 hacia adelante exige que cada requisito enlace con caso de uso, módulo, proceso y prueba. El eslabón de proceso no existía porque el ERS no tenía diagramas de flujo de datos, de modo que la métrica no podía calcularse sin producir antes el modelo que faltaba.

Es el único caso de la auditoría en que medir obligó a construir. Y el resultado indirecto fue más valioso que el directo: los DFD no solo cerraron la columna, sino que hicieron explícita la correspondencia entre bloque funcional, módulo y proceso, que hasta entonces era una convención tácita del equipo.

M5 Modificabilidad: por qué 2,20 es un buen número

El acoplamiento medio de 2,20 significa que modificar un requisito obliga a revisar algo más de dos requisitos adicionales. El valor se mantiene bajo por una razón concreta y no por suerte: la correspondencia uno a uno entre bloque funcional, módulo y proceso del DFD hace que un cambio se propague por una sola ruta.

La muestra de cinco requisitos combina bloques distintos y las tres prioridades MoSCoW, para no medir solo el núcleo del sistema. El requisito de mayor acoplamiento resultó ser RF-28, el registro de avance, del que dependen la liquidación, el indicador de desempeño y la rectificación: es consistente con que sea también el requisito con más casos de uso asociados.

M6 Corrección: la única métrica que no puede corregirse

M6 es la única que no cumple, y es la única cuya corrección no depende de actuar sobre el documento. Mide qué proporción de defectos escapó a la inspección de la Unidad IV: siete defectos residuales sobre sesenta y un requisitos, es decir 0,11 frente al 0,05 de referencia.

Los siete están corregidos. Corregirlos, sin embargo, no altera el numerador, porque el numerador es un hecho sobre la eficacia de aquella inspección y no sobre el estado actual del documento. Bajar la cifra exigiría declarar una re-inspección que no se hizo o descontar los defectos ya reparados, y cualquiera de las dos cosas convertiría la métrica en un adorno.

Se reporta tal cual. La acción correctiva registrada es de proceso y no de producto: la lista de verificación de la inspección debe incluir los apéndices y los conteos globales, y debe incorporar preguntas sobre la completitud del conjunto y no solo sobre la corrección de sus elementos. Es donde se concentraron seis de los siete.

8.5. Valoración global

Tabla 31: Valoración ponderada de la auditoría

Métrica	Peso	Nivel (0–4)	Aporte	Criterio del nivel
M1 Completitud	0,20	4	0,80	Cumple con evidencia completa tras la acción correctiva
M2 Consistencia	0,15	4	0,60	Cumple; conflictos detectados, documentados y cerrados
M3 Verificabilidad	0,20	4	0,80	Cumple; 61 de 61 requisitos con criterio comprobable
M4 Trazabilidad	0,20	4	0,80	Cumple en ambos sentidos, sin huérfanos
M5 Modificabilidad	0,10	4	0,40	Cumple sobre muestra representativa
M6 Corrección	0,15	2	0,30	Por debajo de la referencia, con acción correctiva de proceso aplicada
Total	1,00	—	3,70	Sobre 4,00

El 3,70 sobre 4,00 se sostiene en cinco métricas cumplidas y una incumplida con acción documentada. La lectura honesta del conjunto no es que el ERS sea bueno, sino que el ERS *es ahora* medible: antes de esta unidad no existía un instrumento capaz de decir si lo era.

9. Retrospectiva del equipo

9.1. Método

La retrospectiva se ejecuta con el formato Start–Stop–Continue: qué empezar a hacer, qué dejar de hacer y qué mantener. El formato obliga a que cada elemento sea accionable y tenga responsable, lo que lo distingue de una valoración general del trabajo.

Los elementos que siguen son los que el equipo identificó en la sesión de cierre, y cada uno se apoya en un hecho verificable del proyecto y no en una impresión.

Son doce: cuatro de *Start*, cuatro de *Stop* y cuatro de *Continue*.

9.2. Start — qué empezar a hacer

Tabla 32: Retrospectiva: elementos Start

N.º	Acción	Hecho que la motiva	Responsable
S1	Incluir la actualización del tablero CASE en el procedimiento de cierre de toda RFC, del mismo modo que ya lo está la actualización del <code>CHANGELOG.md</code>	El índice de sincronización entre el ERS y Jira era del 58,5 % —declarado como 67,1 % sobre un denominador incompleto—: 107 elementos especificados no estaban en el tablero, incluidos los diecinueve RNF, que nunca llegaron a cargarse. Cerrado al 100 % en esta unidad	Alcívar A.
S2	Ampliar el alcance de la inspección a los apéndices y a los conteos globales cuando el documento haya sufrido cambios aprobados	Cuatro de los siete defectos residuales se concentran ahí, fuera del alcance declarado en la Unidad IV	Rizzo E.
S3	Incorporar a la lista de verificación preguntas sobre la completitud del conjunto y no solo sobre la corrección de sus elementos	Ningún inspector detectó que faltaban ocho casos de uso, porque ninguna pregunta obligaba a contar cuántos debían existir	Rizzo E.
S4	Medir antes de corregir, y no al revés	La auditoría detectó en una división lo que tres lecturas del documento no habían detectado	Macías J.

9.3. Stop — qué dejar de hacer

Tabla 33: Retrospectiva: elementos Stop

N.º	Acción	Hecho que la motiva	Responsable
T1	Dejar de declarar cifras agregadas en varios lugares del documento sin una fuente única	Once de los treinta y tres defectos de la inspección son de consistencia entre secciones que declaran la misma cifra	Huilcapi D.
T2	Dejar de dar por válida una declaración de conformidad normativa sin verificar la estructura de la norma citada	La cobertura declarada de las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 no se sostenía: se empleaba una subcaracterística como característica de primer nivel	Rizzo E.
T3	Dejar de asumir supuestos sobre el contexto sin dato que los respalde	Dos restricciones de diseño se justificaban con suposiciones que la evidencia EV-12 había invalidado	Villafuerte A.
T4	Dejar de aceptar el mensaje que la interfaz web de GitHub propone por defecto al subir archivos	45 de los 84 <i>commits</i> del repositorio de la Unidad IV (ISR401-PFC-ERS-EQUIPO_B) usan “Add files via upload” o “Rename. . .”: el historial documenta qué archivo cambió, pero no por qué	Alcívar A.

9.4. Continue — qué mantener

Tabla 34: Retrospectiva: elementos Continue

N.º	Acción	Hecho que la motiva	Responsable
C1	Mantener la preparación individual previa a la inspección, con marca temporal verificable	Los cuatro roles superaron el mínimo de seis defectos y ninguno concentró más del 33 % del total: el reparto por secciones funcionó	Macías J.
C2	Mantener las fuentes del ERS versionadas junto al PDF	Permitió reconstruir, corregir y recompilar el documento en cada unidad sin rehacerlo	Arboleda F.
C3	Mantener la derivación del análisis de impacto desde la matriz y no por estimación	Las tres RFC declararon identificadores de fila verificables en el artefacto	Arboleda F.
C4	Mantener la declaración expresa de los vacíos en lugar de rellenarlos	Los requisitos sin prototipo, las restricciones sin criterio BDD y las filas sin estado se declaran; un vacío declarado es un dato, uno oculto es un defecto	Villafuerte A.

10. Conclusiones

Conclusión 1 — Unidad I: el contexto determinó el alcance más que la técnica

La planificación de la elicitación fijó como objetivo cubrir a los seis perfiles de usuario, y esa decisión —tomada antes de conocer el dominio— resultó ser la que más restricciones generó. El cuestionario ampliado EV-12, con $n = 62$, reveló que el 11,3 % del personal no dispone de teléfono inteligente y que el 74,2 % no tiene señal permanente en el lote. Ambos datos contradijeron suposiciones que el equipo había dado por válidas y forzaron dos requisitos que no estaban previstos: el registro delegado RF-35 y la operación sin conexión RD-02.

La conclusión operativa es que la cobertura de la elicitación no es una cuestión de exhaustividad metodológica sino de alcance del sistema: si el instrumento no hubiera llegado al personal de campo, el ERS habría especificado un sistema que el 11,3 % de sus usuarios no podría utilizar, y el defecto no habría aparecido hasta el despliegue.

Conclusión 2 — Unidad II: la evidencia tardía es la más cara

La evidencia EV-13 —la hoja de liquidación semanal— se obtuvo después de haber cerrado la especificación, y obligó a incorporar cuatro requisitos funcionales nuevos sobre un proceso que la organización ejecuta todas las semanas y que consume una jornada administrativa completa. Ninguna de las doce evidencias anteriores lo había identificado.

El costo de esa incorporación tardía es medible y se distribuyó por todo el documento: obligó a modificar recuentos en cuatro archivos, produjo la contradicción entre 21 y 19 requisitos *Must* que la inspección detectó como defecto crítico, y dejó dos requisitos *Must* sin historia de usuario que hubo que tramitar ante el Change Control Board. Un requisito que llega tarde no cuesta lo que cuesta especificarlo: cuesta lo que cuesta reconciliar el documento entero con él.

Conclusión 3 — Unidad III: dos taxonomías del mismo sistema producen defectos

Once de los treinta y tres defectos detectados en la inspección son de consistencia, y ninguno es de redacción. El patrón tiene una causa identificable: el documento mantenía la parte documental —bloques funcionales, fichas de requisito— y la parte de priorización —MoSCoW, WSJF, matriz— como dos representaciones del mismo conjunto de requisitos, sin mecanismo que las reconciliara.

La Unidad V confirmó el diagnóstico desde otro ángulo. Al incorporar los diagramas de flujo de datos, la decisión deliberada fue hacer corresponder uno a uno los siete procesos con los siete bloques funcionales existentes, en lugar de descomponer el sistema por criterio propio del análisis de flujo. El modelo resultante es posiblemente menos fiel que el que habría producido una descomposición independiente, y se aceptó esa pérdida precisamente para no crear una tercera taxonomía paralela. El acoplamiento medio de 2,20 de la métrica M5 es la consecuencia medible de esa decisión.

Conclusión 4 — Unidad IV: la inspección es barata y el alcance que se le fija es lo caro

La inspección formal detectó treinta y tres defectos a un costo de 0,44 horas-persona por defecto, lo que sostiene empíricamente el argumento de Fagan sobre el costo relativo de la detección temprana [11]. Pero la re-inspección de la Unidad V encontró siete defectos residuales, y su distribución es más informativa que su número: cuatro se concentran en los apéndices y en los conteos globales, que el alcance de la inspección había excluido de forma expresa.

La exclusión era razonable cuando se decidió —los apéndices son material de referencia— y dejó de serlo en cuanto tres solicitudes de cambio modificaron los recuentos que allí residen. Nadie revisó la decisión de alcance después de aprobar las RFC. La conclusión no es que la inspección fallara, sino que un alcance de inspección es una decisión con fecha de caducidad: caduca cuando cambia el documento sobre el que se fijó.

Conclusión 5 — Unidad V: especificar equidad exige preguntar entre quiénes

El ERS de la Entrega 2A especificaba exactitud, latencia y explicabilidad para sus componentes automáticos, y no especificaba equidad. La ausencia no fue un descuido de redacción: fue un punto ciego del modelo de calidad empleado, que no contemplaba la propiedad, y solo se hizo visible al formular explícitamente la pregunta de entre qué grupos podía diferir el desempeño del sistema.

La respuesta, en un cultivo de palma, no es demográfica. Los cuatro requisitos de equidad especificados comparan variedades sembradas, gamas de dispositivo y cuadrillas de trabajo. El de mayor consecuencia es RNF-IA-10: como RF-24 traza la penalización de la extractora hasta la cuadrilla responsable, un modelo que estimara peor las cargas de una cuadrilla concreta produciría recortes de remuneración sistemáticamente injustos sobre personas identificables. Es el único indicador del plan de monitoreo cuya acción al superarse es suspender el uso del modelo y no reentrenarlo.

La conclusión que integra las cinco unidades es esta: el proyecto midió lo que sabía nombrar. Los defectos de consistencia aparecieron cuando se contaron las cifras; los casos de uso faltantes, cuando se dividió especificados entre identificados; y la ausencia de requisitos de equidad, cuando se preguntó entre qué grupos. En los tres casos el problema existía antes de la medición y llevaba meses en el documento sin que ninguna lectura lo revelara. La ingeniería de requisitos no consiste solo en escribir bien lo que se sabe, sino en construir los instrumentos que hacen visible lo que todavía no se ha nombrado.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Technical report, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. Technical report, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — systems and software engineering — system life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [4] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — systems and software engineering — software life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Germany, 2nd edition, 2025.
- [6] Hironori Washizaki. Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0. Technical report, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024. [RECIENTE].
- [7] International Requirements Engineering Board. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.1. Technical report, IREB, Karlsruhe, Germany, 2022.
- [8] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*. PMI, Newtown Square, PA, USA, 7th edition, 2021.
- [9] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Reglamento (ue) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea, L, 12 de julio de 2024, 2024. En vigor desde el 1 de agosto de 2024; la mayoría de sus obligaciones sustantivas se aplican desde el 2 de agosto de 2026.
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 2021. Publicada el 26 de mayo de 2021.
- [11] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976.
- [12] Orlena C. Z. Gotel and Anthony C. W. Finkelstein. An analysis of the requirements traceability problem. In *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, pages 94–101, Colorado Springs, CO, USA, 1994.
- [13] Jane Cleland-Huang, Orlena Gotel, and Andrea Zisman. *Software and Systems Traceability*. Springer, London, U.K., 2012.
- [14] Karl E. Wiegers and Joy Beatty. *Software Requirements*. Microsoft Press, 3 edition, 2013.

- [15] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2004.
- [16] John Ferguson Smart. *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Manning Publications, Shelter Island, NY, USA, 2014.
- [17] Andreas Vogelsang and Jannik Fischbach. Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline. Technical Report 2402.13823, arXiv, 2024. [RECIENTE].
- [18] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue. In *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'21)*, pages 197–208. IEEE, 2021.

Anexos

A. Instrumento de auditoría de calidad

El instrumento completo se versiona en `02_Auditoria/AnexoA_auditoria_calidad.xlsx` y contiene seis hojas: *Auditoria* con la tabla de las seis métricas y sus fórmulas vivas; *Antes_Después* con la comparación de las dos mediciones; *Conteos_base* con el valor y la procedencia de cada conteo; *Conflictos_M2* con los pares analizados y los conflictos hallados; *Trazabilidad_M4* con el recuento por eslabón; *Modificabilidad_M5* con la muestra de acoplamiento; y *Reinspeccion_M6* con los defectos residuales.

Ninguna celda de valor está escrita a mano: todas son fórmulas sobre la hoja de conteos, de modo que modificar un conteo recalcula la métrica y su veredicto. La tabla resumen se reproduce en la §8.

B. Banco de preguntas del tribunal y respuestas anticipadas

Las veintidós preguntas siguientes son las del Anexo B de la guía. Para cada una se registra la respuesta preparada por el equipo y el artefacto donde se verifica, conforme al Paso 4.b.

Fundamentos

1	¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera?
	La frontera se declara en el DFD de nivel 0 (§8.2 del ERS). Dentro quedan la captura de datos en campo, el diagnóstico, la planificación, la liquidación y los reportes. Fuera quedan tres cosas por decisión y no por omisión: la contabilidad y la nómina formal de la organización, que se llevan en otro sistema; la operación de la planta extractora, de la que solo se recibe la calificación de calidad; y la ejecución de la aplicación fitosanitaria, sobre la que el sistema recomienda pero nunca decide. <i>Artefacto:</i> §8.2 del ERS, Figura del DFD de nivel 0.
2	¿Qué diferencia hay entre el contexto y el límite del sistema en su proyecto?
	El contexto es todo lo que influye en el sistema aunque no interactúe con él: la estacionalidad del cultivo, la política de penalización de la extractora, la LOPDP. El límite es la línea que separa lo que el sistema hace de lo que hacen otros. La distinción tuvo consecuencia práctica: la asesoría técnica es contexto —aporta fichas y recibe diagnósticos— pero no es clase de usuario, porque no opera la aplicación. Confundir ambas cosas fue lo que produjo el defecto RES-07 en la primera medición de la cobertura de actores. <i>Artefacto:</i> §2.3 y §2.4 del ERS; recuadro sobre clase de usuario y parte interesada.
3	¿Qué modelo de proceso siguieron y por qué era el adecuado para su dominio?
	Un proceso documental incremental, no ágil puro. La razón es que ocho requisitos legales de la LOPDP deben poder demostrarse ante un tercero, y una obligación legal no se satisface con una historia priorizada. Pero se mantuvieron historias de usuario y criterios en formato BDD porque el dominio es volátil: la evidencia EV-13 apareció después de cerrar la especificación y añadió cuatro requisitos. Convivir con ambas representaciones tuvo un costo medible, y lo declaramos: once de los treinta y tres defectos de la inspección son de consistencia entre ellas. <i>Artefacto:</i> §2.3 del informe; §8, lectura de M2.

Elicitación

4	¿Qué técnica les aportó los requisitos que no habrían descubierto de otro modo?
	El cuestionario ampliado EV-12, con $n = 62$. Las entrevistas con la administración describieron los procesos formales; el cuestionario al personal de campo reveló que el 11,3 % no dispone de teléfono inteligente y que el 74,2 % no tiene señal permanente en el lote. Ninguno de los dos datos habría salido de una entrevista con la administración, porque la administración no los conocía. De ahí nacieron RF-35 y RD-02. <i>Artefacto:</i> EV-12; §2.6 y §2.7 del ERS.
5	¿Qué <i>stakeholder</i> quedó subrepresentado y cómo lo compensaron?
	El trabajador agrícola. Es la clase de usuario más numerosa y la de competencia digital declarada como baja, y el formato de entrevista no funcionó con ella. Se compensó con dos instrumentos: el cuestionario EV-12, que alcanzó a las sesenta y dos personas, y la observación directa en campo. Aun así la compensación es parcial y se declara como tal: el trabajador aportó datos sobre su contexto, no requisitos formulados por él. <i>Artefacto:</i> §2.3 del ERS; EV-05, EV-06, EV-12.
6	Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.
	RF-37, cálculo de la remuneración semanal. Nació de EV-13, la hoja de liquidación que la organización facilitó y que documenta que el cálculo manual consume una jornada administrativa completa cada semana. La evidencia llegó después de cerrar la especificación, lo que obligó a incorporar RF-36 a RF-39 y produjo en cascada el defecto crítico DEF-02. <i>Artefacto:</i> EV-13; ficha de RF-37 en la §3.2 del ERS.

Especificación

7	Elijan un RNF y expliquen cómo se comprueba objetivamente.
	RNF-10, disponibilidad mensual del servicio de respaldo igual o superior al 99 %. Se comprueba totalizando el tiempo de indisponibilidad registrado en un mes natural y verificando que no supera 7 h 12 min, que es el 1 % de las 720 h del período. El criterio CB-28 lo enuncia en formato Dado-Cuando-Entonces. El valor de 7 h 12 min es, además, una corrección: el ERS declaraba 7 h 18 min y la inspección lo detectó como defecto DEF-20. <i>Artefacto:</i> Tabla 49 del ERS; criterio CB-28 del Apéndice F.
8	¿Qué requisito les costó más redactar de forma verificable y por qué?
	RF-16, el indicador de desempeño del personal. La versión original decía que el sistema calcula un indicador, y su criterio de verificación era que el sistema calcula un indicador: cualquier salida lo satisfacía. La inspección lo registró como DEF-18. Corregirlo exigió fijar fórmula, tres componentes, sus pesos y una escala de 0 a 100, y esos valores los eligió el equipo: están declarados como decisión de análisis pendiente de validar con la organización. <i>Artefacto:</i> §5.5 del informe, valores fijados durante la corrección.
9	¿Por qué este caso de uso incluye a aquel y no lo extiende?

	CU-01, CU-02 y CU-06 incluyen a CU-18 porque la explicación de una decisión automática ocurre siempre, no bajo condición: sin ella el caso de uso base no está completo. En cambio CU-15 extiende con CU-16 porque la alerta solo se genera si el porcentaje de afectación supera el umbral. La regla que aplicamos es que la inclusión es obligatoria e incondicional y la extensión es condicional. <i>Artefacto:</i> §4 del ERS, relaciones de inclusión y extensión.
--	--

Validación

10	¿Cuántos defectos halló la inspección y cuáles siguen abiertos?
	Treinta y tres defectos únicos: 4 críticos, 24 mayores y 5 menores. Se corrigieron los veintiocho críticos y mayores —veinticinco directamente y tres mediante RFC— y cuatro de los cinco menores. Sigue abierto uno solo: DEF-25, sobre RF-09, que exige recomendar la acción de control según la etapa del insecto sin que las etapas estén enumeradas. Corregirlo requiere el ciclo biológico de cada plaga, información entomológica que ninguna de las trece evidencias aporta. Preferimos dejarlo declaradamente incompleto antes que enumerar etapas sin sustento. <i>Artefacto:</i> Tabla 12; §5 del informe PE4.
11	¿Qué defecto crítico se les escapó y cómo lo detectaron después?
	Ninguno de severidad crítica, pero sí seis mayores y uno menor, detectados en la re-inspección de esta unidad. Cuatro se concentran en los apéndices y en los conteos globales, que el alcance de la inspección había excluido de forma expresa; dos son de completitud del conjunto —faltaban ocho casos de uso y treinta y siete criterios BDD— y no de corrección de sus elementos. Los detectó la auditoría cuantitativa, no una lectura: M1b arrojó 55,6 % al dividir casos especificados entre identificados. <i>Artefacto:</i> §5, análisis de causa; hoja <i>Reinspeccion_M6</i> del Anexo A.
12	¿Cómo saben que las correcciones no introdujeron nuevos defectos?
	No lo sabemos con certeza, y conviene decirlo así. Lo que hicimos son tres comprobaciones: recompilar el ERS tras cada tanda de correcciones verificando que no aparecen errores ni referencias sin resolver; ejecutar la re-inspección sobre el documento ya corregido, que es precisamente lo que mide M6; y recalcular las seis métricas después de cada acción. Las tres detectan clases distintas de defecto y ninguna las cubre todas. La medición de M6 arrojó 0,11, por encima del 0,05 de referencia, y ese número dice justamente que el proceso de corrección anterior no fue completo. <i>Artefacto:</i> §8, lectura de M6.

Gestión

13	Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.
	RF-28, el registro de avance por unidad de labor. Es el requisito de mayor acoplamiento de la muestra de M5: afecta a cuatro requisitos. Se rompen RF-29, porque el acumulado que consulta el trabajador se calcula sobre él; RF-37, porque la liquidación semanal multiplica ese avance por la tarifa; RF-16, porque el indicador de desempeño toma el avance como uno de sus tres componentes; y RF-41, porque la rectificación opera sobre esos registros. Los cuatro se obtienen filtrando la matriz, no estimando. <i>Artefacto:</i> hoja <i>Modificabilidad_M5</i> del Anexo A; matriz de trazabilidad.
14	¿Qué RFC rechazó el CCB y con qué argumento?
	Ninguna fue rechazada: las tres se aprobaron, una de ellas con condiciones. Conviene explicar por qué, porque un CCB que aprueba todo puede parecer un trámite. Las tres solicitudes no se eligieron de un catálogo de escenarios: son los tres defectos de la inspección cuya reparación consistía en añadir alcance y no en enmendar un texto, de modo que rechazarlas habría significado dejar abierto un defecto crítico o mayor. Lo que sí hubo fue una alternativa rechazada dentro de RFC-03: se propuso diferir íntegramente la especificación de los requisitos de la LOPDP a la Entrega 4, y se descartó porque habría dejado DEF-12 sin cerrar y habría obligado a rediseñar más tarde tres funciones que tocan el modelo de datos de personal. Se aprobó una fórmula intermedia: especificar ahora, construir después. <i>Artefacto:</i> Acta del CCB, deliberación de RFC-03.
15	¿Cuál es la línea base vigente y dónde está etiquetada?
	La versión v1.1 del ERS, etiquetada en Git como baseline-v1.1 y, al cierre de esta unidad, como baseline-final . La versión se declara de forma idéntica en cuatro lugares: portada del ERS, historial de revisiones, CHANGELOG.md y etiqueta anotada. La comprobación es <code>git ls-remote --tags origin</code> , que debe listarla, y la pestaña de <i>tags</i> del repositorio. <i>Artefacto:</i> §6, tabla de versiones; README.md .

Inteligencia artificial

16	¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca?
	IA-01 clasifica una fotografía en una clase de afectación o en <i>sin afectación</i> . Un falso negativo retrasa el control hasta la siguiente visita técnica, que es exactamente la situación actual: el componente no empeora la línea base. Un falso positivo provoca una aplicación innecesaria de producto, con costo y exposición del personal. Por eso el umbral de exhaustividad (0,85) es más exigente que el de precisión. Si la confianza baja del umbral, el componente <i>no emite clasificación</i> : declara el resultado no concluyente. <i>Artefacto:</i> §7, bloque 1 de IA-01; RF-IA-02.
17	¿Con qué datos lo entrenarían y con qué base legal?

	Con fotografías capturadas en la propia plantación durante dos ciclos de cosecha, etiquetadas por la asesoría técnica, más conjuntos públicos de fitopatología cuando haya correspondencia de clase. La imagen de una palma no es dato personal; sí lo son la geolocalización y la identidad de quien captura, que se asocian a ella por RF-05. La base legal es la ejecución de la relación laboral, Art. 7 de la LOPDP, y no el consentimiento: la asimetría de poder propia de la relación laboral haría que un consentimiento otorgado en ese contexto difícilmente fuera libre. Ambos campos se disocian antes de incorporar la imagen al conjunto. <i>Artefacto</i>: §7, bloque 2 y tabla de tratamiento de datos personales.
18	¿Cómo medirían que el modelo no perjudica sistemáticamente a un grupo? Con cuatro requisitos de equidad, y los grupos no son demográficos porque en este dominio el daño no llega por esa vía. RNF-IA-04 y RNF-IA-11 comparan las dos variedades sembradas. RNF-IA-05 compara gamas de dispositivo: como RD-01 establece que el personal usa su propio teléfono, un modelo que rinda peor con cámaras baratas penalizaría a quien tiene el teléfono más económico. El de mayor consecuencia es RNF-IA-10, que compara cuadrillas con una brecha máxima de 1,5 puntos: RF-24 traza la penalización de la extractora hasta la cuadrilla, de modo que un sesgo produce recortes de remuneración sobre personas identificables. Es el único indicador cuya acción al superarse es <i>suspender</i> el uso del modelo. La medición es <i>a posteriori</i> sobre el registro de decisiones, porque la cuadrilla se excluye de las variables de entrada. <i>Artefacto</i>: §7, requisitos de equidad y plan de monitoreo.

Métricas

19	¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto? Dos respuestas, porque la pregunta admite dos lecturas. La que salió peor en la primera medición fue M3, verificabilidad, con 39,3 % frente al 90 % de referencia; se cerró reescribiendo treinta y siete criterios en formato Dado-Cuando-Entonces, y conviene precisar que no se modificó ningún umbral: cambió la forma de enunciar la condición, no su contenido. La que sigue incumpliendo es M6, corrección, con 0,11 frente a 0,05. No la corregimos y no podemos: mide qué proporción de defectos escapó a la inspección anterior, y ese numerador es un hecho histórico. Corregir los siete defectos mejora el documento pero no cambia el número. La acción registrada es de proceso: la lista de verificación debe incluir apéndices y conteos globales. <i>Artefacto</i>: §8, tabla antes/después y lectura de M6.
20	Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad. $M3 = 61/61 \times 100 = 100 \%$. El denominador son 42 requisitos funcionales más 19 no funcionales; las diez restricciones de diseño y los ocho requisitos legales se auditan aparte porque no son requisitos del sistema sino condiciones impuestas. El numerador son 24 criterios CA-01 a CA-24, procedentes de las historias de usuario, más 37 criterios CB-01 a CB-37 del Apéndice F. Los conteos no se hicieron a mano: el número de requisitos funcionales es el número de macros \RF{} al inicio de línea en las fuentes, y cualquiera puede repetir el conteo con ese patrón. <i>Artefacto</i>: hoja <i>Conteos_base</i> del Anexo A, con la procedencia de cada conteo.

Ética

21	¿Qué datos personales trata el sistema y cómo se protegen?
	Datos identificativos y de contacto del personal, vinculación laboral, registros de avance atribuidos a persona, geolocalización de las capturas e identidad de la cuadrilla. Las medidas son cuatro: cifrado en reposo de la geolocalización con acceso registrado en bitácora (RNF-14); credenciales almacenadas mediante función de derivación de clave con sal (RNF-13); disociación de los campos personales antes de incorporar cualquier dato a un conjunto de entrenamiento; y los tres derechos del titular implementados como requisitos funcionales y no como declaraciones: RF-40 acceso, RF-41 rectificación con bitácora y RF-42 supresión con disociación del histórico productivo. Los tres no existían en la Entrega 2A: el ERS enunciaba las obligaciones sin implementarlas, y la inspección lo registró como DEF-12. <i>Artefacto:</i> §3.4 del ERS; §7, tabla de base legal.
22	¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?
	Cuatro tareas, declaradas en el Anexo E: la extracción programática de los conteos base, la redacción de las especificaciones de CU-11 a CU-18 y de los criterios CB-01 a CB-37, la construcción de los diagramas de flujo de datos y de la matriz extremo a extremo, y la redacción de la §9 sobre componentes de IA. La validación fue distinta en cada caso: los conteos se reprodujeron por muestreo con los patrones declarados; los criterios se contrastaron contra el umbral y la unidad que la ficha ya declaraba, comprobando que ninguno introduce valores nuevos; la correspondencia entre procesos, bloques y requisitos se verificó contra la §3.2 del ERS; y la clasificación de riesgo se contrastó contra el articulado del Reglamento. No fueron asistidas la retrospectiva, el aporte individual ni las decisiones del CCB. <i>Artefacto:</i> Anexo E, declaración de uso de IA.

C. Aporte individual verificable

Tabla 43: Aporte individual por integrante

Integrante	Aporte principal en la Unidad V	Commits	Artefactos
Villafuerte Rosero Allan Noe	Consolidación del ERS v1.1 y redacción de la carátula, la §1 y la §2 del informe; instrucción de las tres RFC ante el CCB; publicación de la etiqueta de línea base	n.º 9	Fuentes L ^A T _E X del ERS y su bibliografía; §1 y §2 del informe; acta del CCB y RFC-01 a RFC-03
Huilecapi León Denisses Fabiola	Estructura editorial del informe: resumen bilingüe, §3, §6 y §10; verificación del formato IEEE de las 51 referencias y redacción de la declaración de uso de IA	n.º 8	§3, §6 y §10 del informe; anexos y archivo .bib de referencias
Rizzo Vélez Edson Nagib	Auditoría de las seis métricas sobre conteos programáticos y re-inspección del ERS corregido; redacción de la §5, la §8 y la §9 del informe	n.º 8	Anexo A (auditoría) y Anexo B (registro de defectos) en formato .xlsx; §5, §8 y §9 del informe
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelado UML del dominio y especificación de los componentes de inteligencia artificial: fichas, umbrales de equidad y explicabilidad, y clasificación de riesgo	n.º 16	Diagramas de casos de uso, clases y estados del ERS; §4 y §7 del informe
Arboleda Yanza Francisco Javier	Construcción de los diagramas de flujo de datos y de las figuras del informe en TikZ y pgfplots; preparación y reparto por bloques de la presentación de defensa	n.º 16	Figuras de la §8 del ERS; diapositivas de defensa y guion de reparto
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Cierre de la trazabilidad extremo a extremo y sincronización del <i>backlog</i> con el ERS; estructura del repositorio y redacción del README.md con las instrucciones de compilación	n.º 17	Matriz extremo a extremo y exportación del <i>backlog</i> en .xlsx y .csv; capturas del tablero; README.md

El recuento de commits se obtiene mediante `git shortlog -sne` sobre el repositorio del equipo y corresponde al corte realizado previo al cierre documental. Los commits posteriores asociados a la incorporación de anexos o ajustes documentales no se consideran en el recuento declarado en esta tabla.

D. Retrospectiva

La retrospectiva Start–Stop–Continue completa, con sus doce elementos y sus responsables, se presenta en la §9 del cuerpo del informe.

E. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta	Versión	Tarea asistida	Fragmento	Verificación
Claude (Anthropic)	Claude Opus 5	Extracción programática de los conteos base de la auditoría desde las fuentes $\text{\LaTeX}$ del ERS	§8, Anexo A	El equipo reprodujo por muestreo los conteos con los patrones declarados y comprobó que coinciden
Claude (Anthropic)	Claude Opus 5	Redacción de las especificaciones de CU-11 a CU-18 y de los criterios CB-01 a CB-37	§4 y Apéndice F del ERS	Cada criterio se contrastó contra el umbral y la unidad ya declarados en la ficha del requisito correspondiente; ninguno introduce valores nuevos
Claude (Anthropic)	Claude Opus 5	Construcción de los diagramas de flujo de datos en TikZ y de la matriz extremo a extremo	§8 del ERS, §6	El equipo verificó la correspondencia entre procesos, bloques funcionales y requisitos contra la §3.2 del ERS
Claude (Anthropic)	Claude Opus 5	Redacción de la §9 del ERS sobre componentes de inteligencia artificial	§7	Los umbrales se contrastaron con los valores ya especificados en RNF-01 a RNF-05; la clasificación de riesgo se verificó contra el articulado del Reglamento (UE) 2024/1689
Ninguna	—	Retrospectiva, aporte individual y decisiones del Change Control Board	§9, Anexo C	Proceden de artefactos propios del equipo y se redactaron sin asistencia

Tabla 44: Declaración de uso de asistentes de inteligencia artificial

El equipo declara que la asistencia se empleó como instrumento de extracción, tabulación y redacción, y que en ningún caso se incorporó al informe un identificador, una cifra o una referencia que no haya sido verificada contra el ERS del SIMPA o contra la fuente citada.

Villafuerte Rosero Allan Noe

Huilcapi León Denisses Fabiola

Rizzo Vélez Edson Nagib

Macías Herrera Josthyn Esteban

Arboleda Yanza Francisco Javier

Alcívar Vélez Anderson Adonis